

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA I HAMZIĆI, ČITLUK (LOT 1 i 2)

PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE SA OBJAVOM
OBAVJEŠTENJA

PRILOG III

SITUACIJE, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Lokacije

A. BS Sjednica, Bileća — 42,9448° N · 18,3236° E · 1076 m n.v.

B. BS Hamzići, Čitluk — 43,2880° N · 17,6248° E · 493 m n.v.

Sarajevo, septembar 2026. godine

A. BS SJEDNICA (BILEĆA)



BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

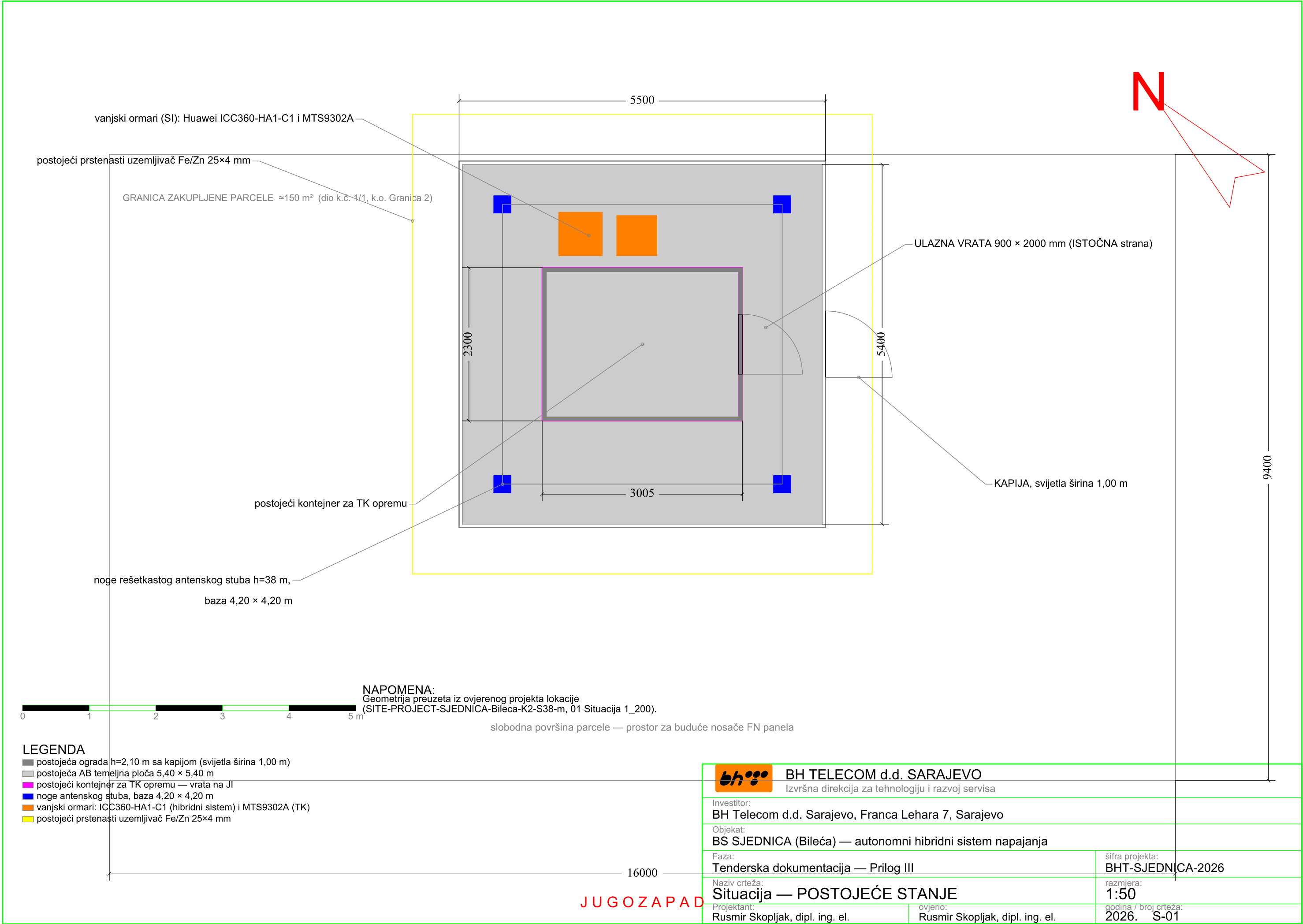
Fotografija postojećeg stanja lokacije

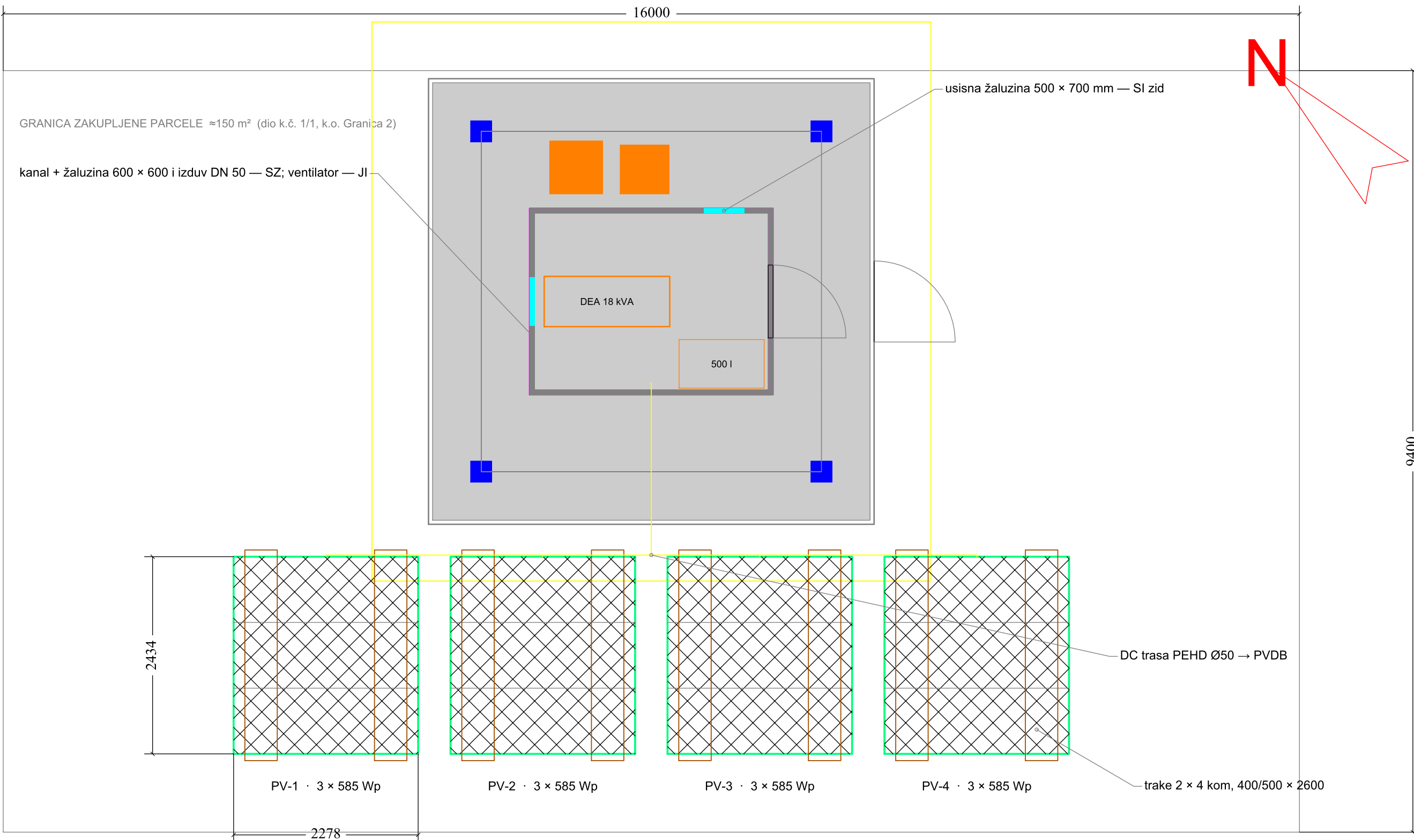
Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

Crtež br.
INFO-01

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina	Bileća
Koordinate	42,9448° N, 18,3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	≈150 m ² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 2,10 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Priključak na EES	NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno (sa hlađenjem)
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp) na 4 nosača po 3 modula (položeno), nagib 45°, azimut 225° (JZ)
DEA	18 kVA / 14,4 kW, skid u kontejneru; ulaz ispravljača ≤9,5 kW
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja
Orijentacija	vrata JI, hladnjak DEA SZ, FN polje JZ; ormari ICC i MTS SI (Google Maps, Naručilac 11.09.2026)
Očekivani rad agregata	300~360 h/god





- LEGENDA**
- LOT 1 — nosači FN panela PV-1..PV-4 (po 3 x 585 Wp, položeno, 45°, azimut 225° JZ) — 2 stringa x 6
 - LOT 1 — AB temeljne trake 400/500 x 2600 mm, dubina 900, razmak 1600 mm
 - LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
 - LOT 2 — DEA 18 kVA u skid izvedbi i dvoplašni spremnik 500 l
 - LOT 2 — usisna žaluzina (SI); kanal, žaluzina i izduv (SZ); ventilator (JI)

NAPOMENA — PRORAČUNSKO OPTEREĆENJE:
Vjetar qp ≥ 1,20 kN/m² — CUSTOM IZRADA nosača; ovjereni statički proračun dostavlja ponuđač (Prilog II, 1.3).
Temelji IZVAN ograde; gornja ivica panela +2,93 m, donja +0,50 m.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO
Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:
Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

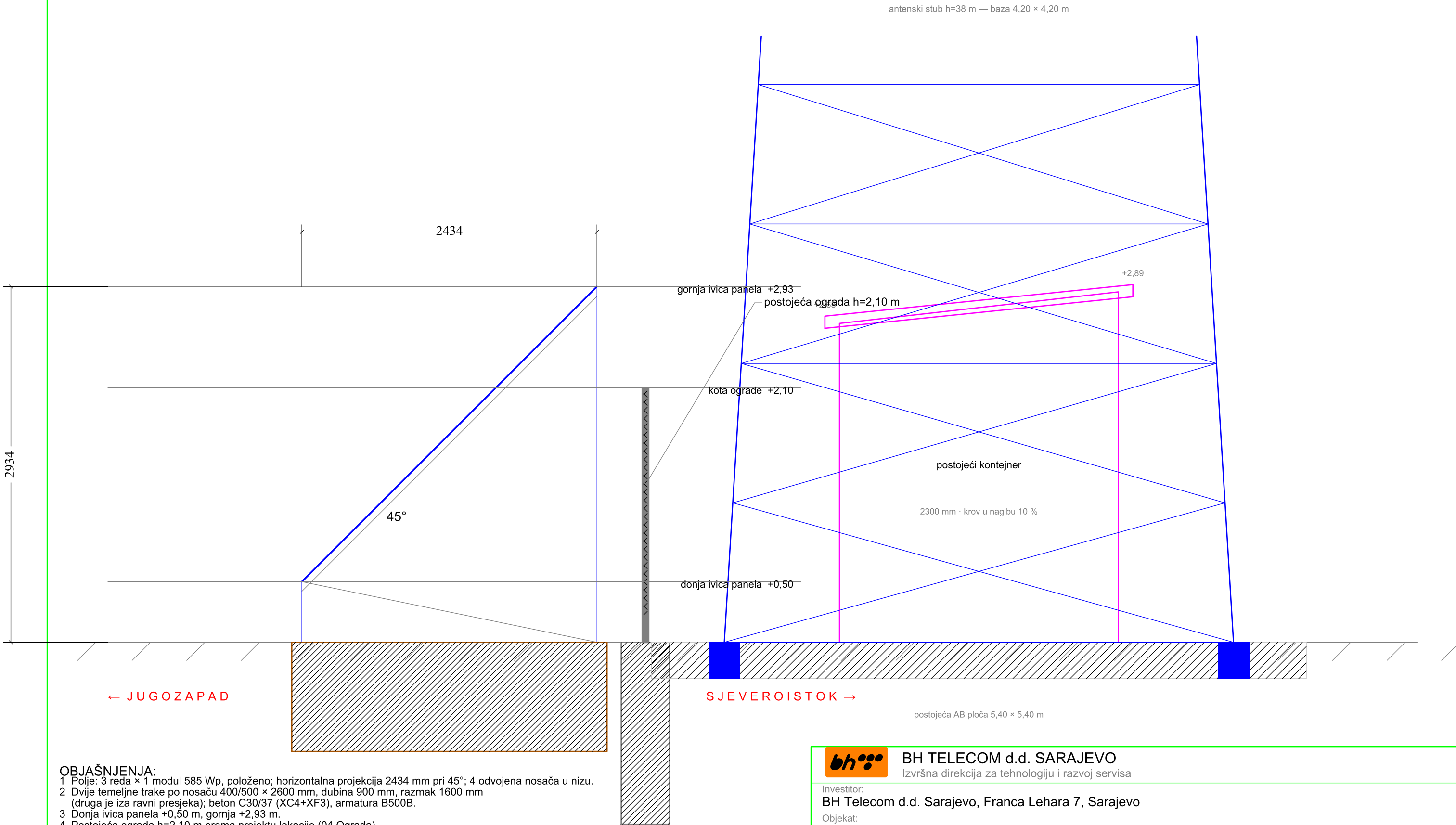
Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:
BHT-SJEDNICA-2026

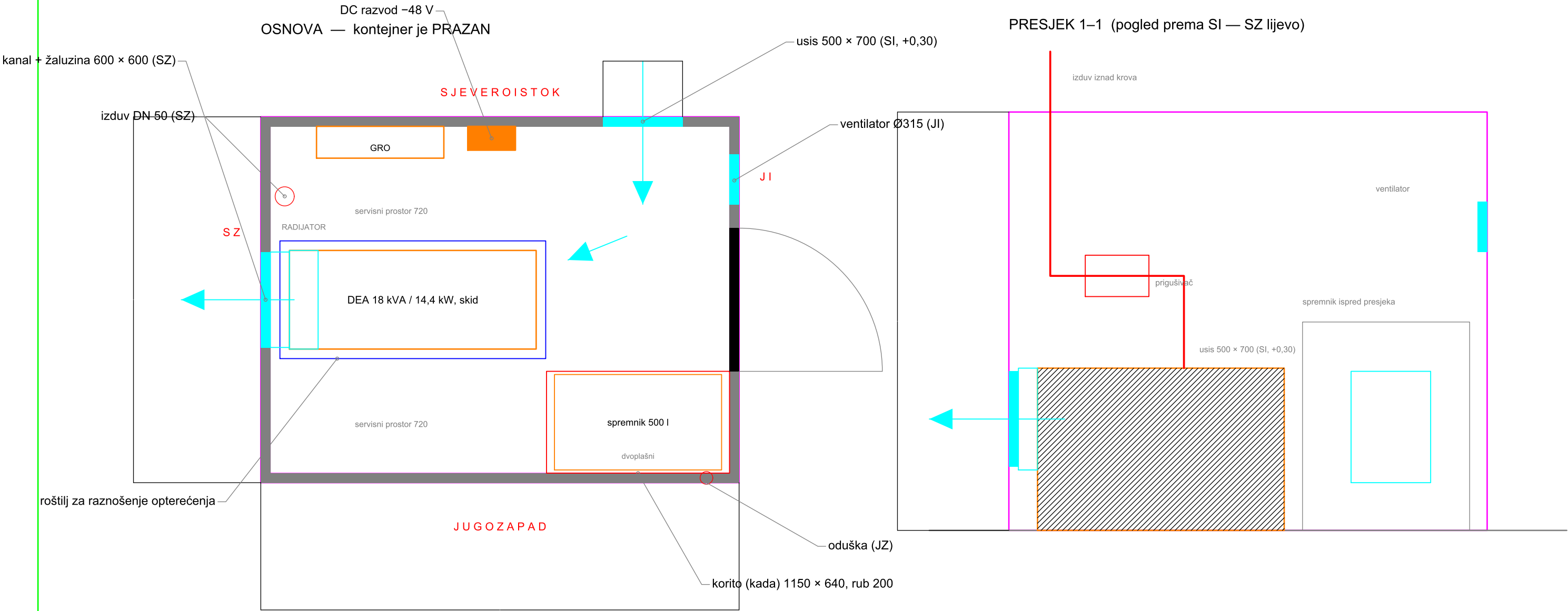
razmjera:
1:50

godina / broj crteža:
2026. S-02



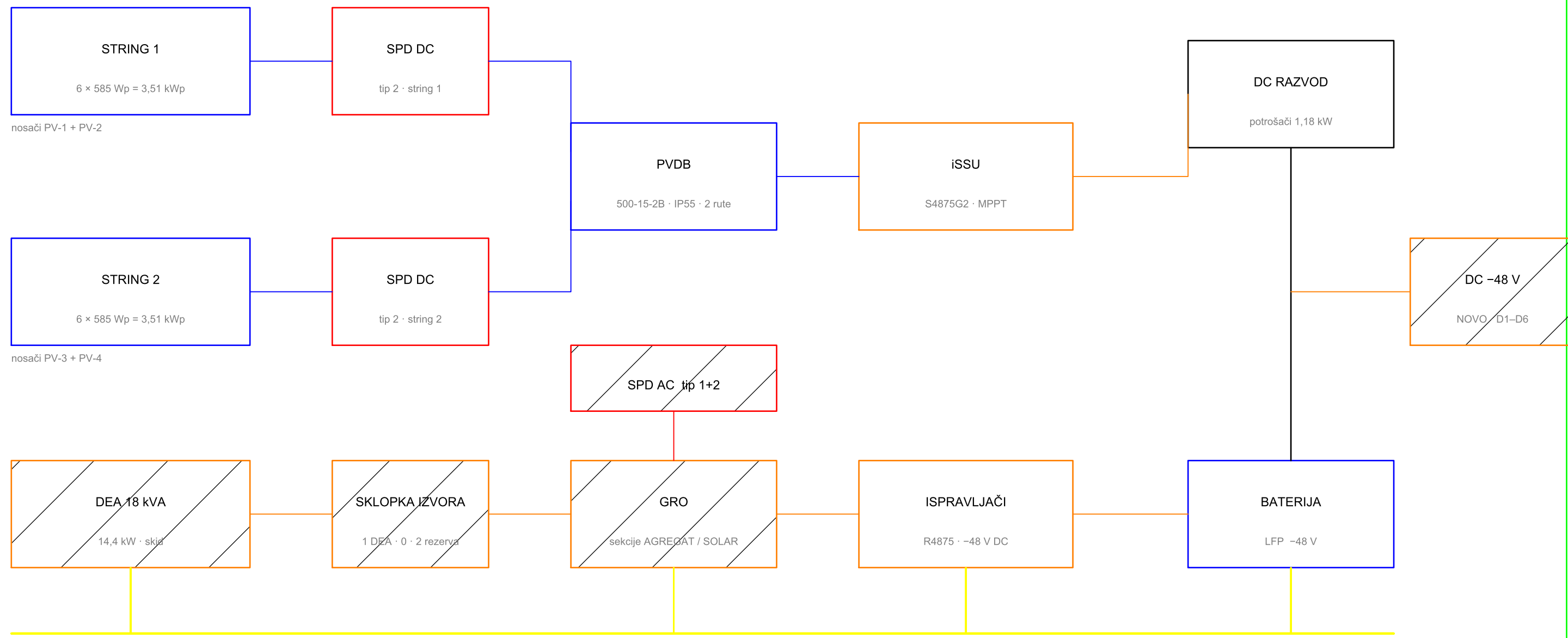
OBJAŠNJENJA:
1 Polje: 3 reda × 1 modul 585 Wp, položeno; horizontalna projekcija 2434 mm pri 45°; 4 odvojena nosača u nizu.
2 Dvije temeljne trake po nosaču 400/500 × 2600 mm, dubina 900 mm, razmak 1600 mm (druga je iza ravni presjeka); beton C30/37 (XC4+XF3), armatura B500B.
3 Donja ivica panela +0,50 m, gornja +2,93 m.
4 Postojeća ograda h=2,10 m prema projektu lokacije (04 Ograda).

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Presjek A–A kroz nosač FN panela		razmjera: 1:30
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-03



- NAPOMENE:**
- 1 Agregat FG Wilson P18-6 (Skid) ili ekvivalent, 18 kVA / 14,4 kW.
 - 2 RASPORED (obavezujući): usis 500 × 700 SI (+0,30); kanal i žaluzina 600 × 600 te izduv DN 50 SZ; oduška JZ; ventilator JI. ≥3 m između usisa, izduva i oduške.
 - 3 Roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN ispod skida i ispod korita.
 - 4 Spremnik je DVOPLAŠNI; ispod njega korito (kada) 1150 × 640, rub 200 mm.
 - 5 SERVISNI PROSTOR (obavezujući): 720 mm JZ, 720 mm SI, 1155 mm JI — ne zauzimati opremom ni skladištenjem.
 - 6 Unos skida 620 mm kroz vrata 900 mm. Kontejner je PRAZAN.
 - 7 DC razvod -48 V (≈300 × 200 × 150) na SI zidu uz GRO: trajni potrošači D1–D6 (E-01).

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek		razmjera: 1:25
Projektnant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. M-01



postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- 1 Lokacija NIJE na mreži — DEA je jedini AC izvor; sklopka izvora 1 DEA · 0 · 2 rezerva. isporuka i montaža — LOT 2
2 Uzemljenje TN-S: spoj N-PE samo u novom GRO.
3 Odvodnici: AC tip 1+2, DC tip 2 po stringu, signalni vodovi EN 61643-21.
4 12 modula = 2 stringa × 6 (nosači PV-1 + PV-2, PV-3 + PV-4); PVDB ima 2 rute.
5 DC razvod -48 V (NOVO): D1 rasvjeta prepreke, D2 vatrodjjava, D3 punjač aku. DEA, D4 ventilator 48 V, D5 rasvjeta DC, D6 predgrijač DEA; bez grijača prostora.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

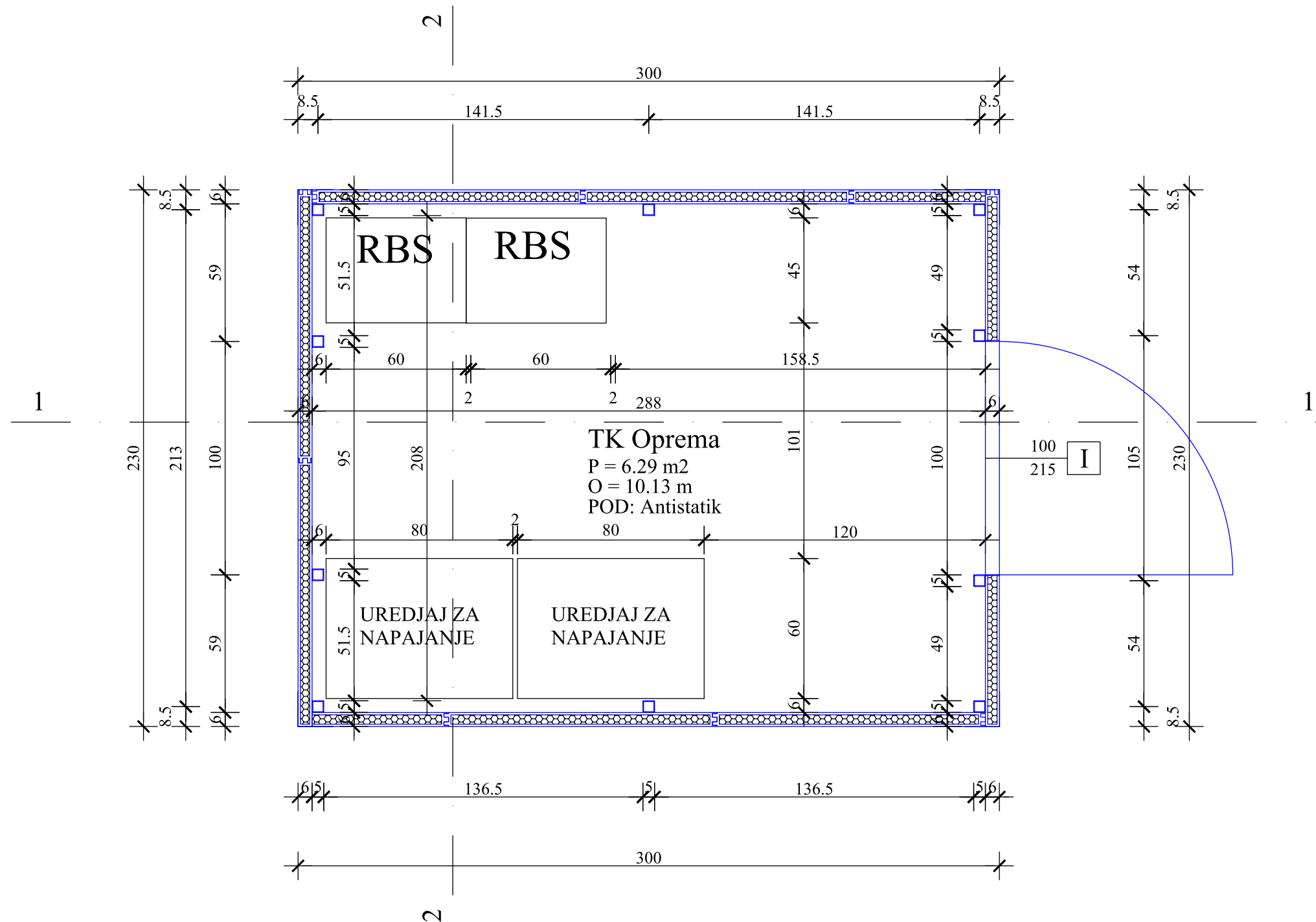
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

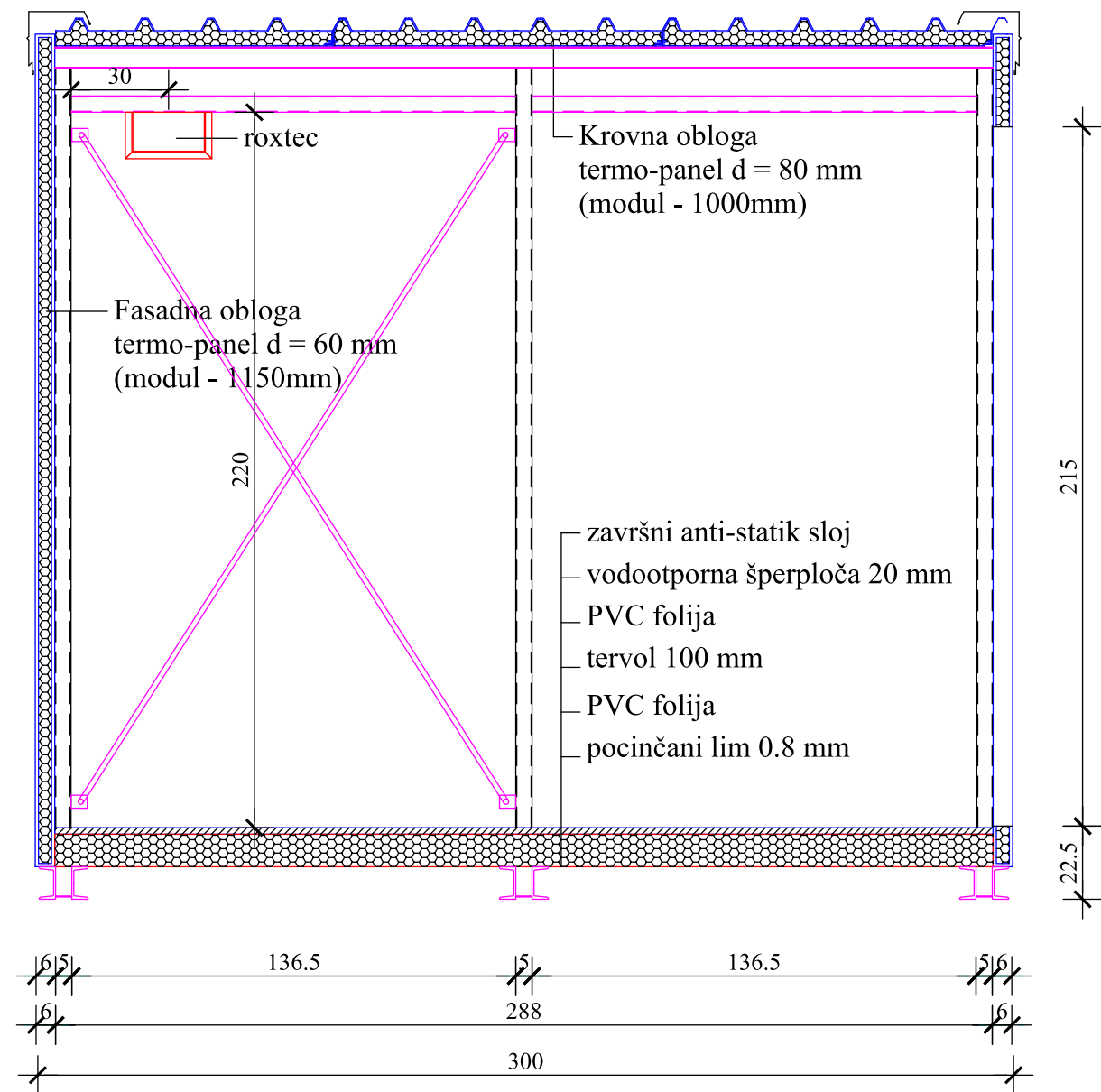
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

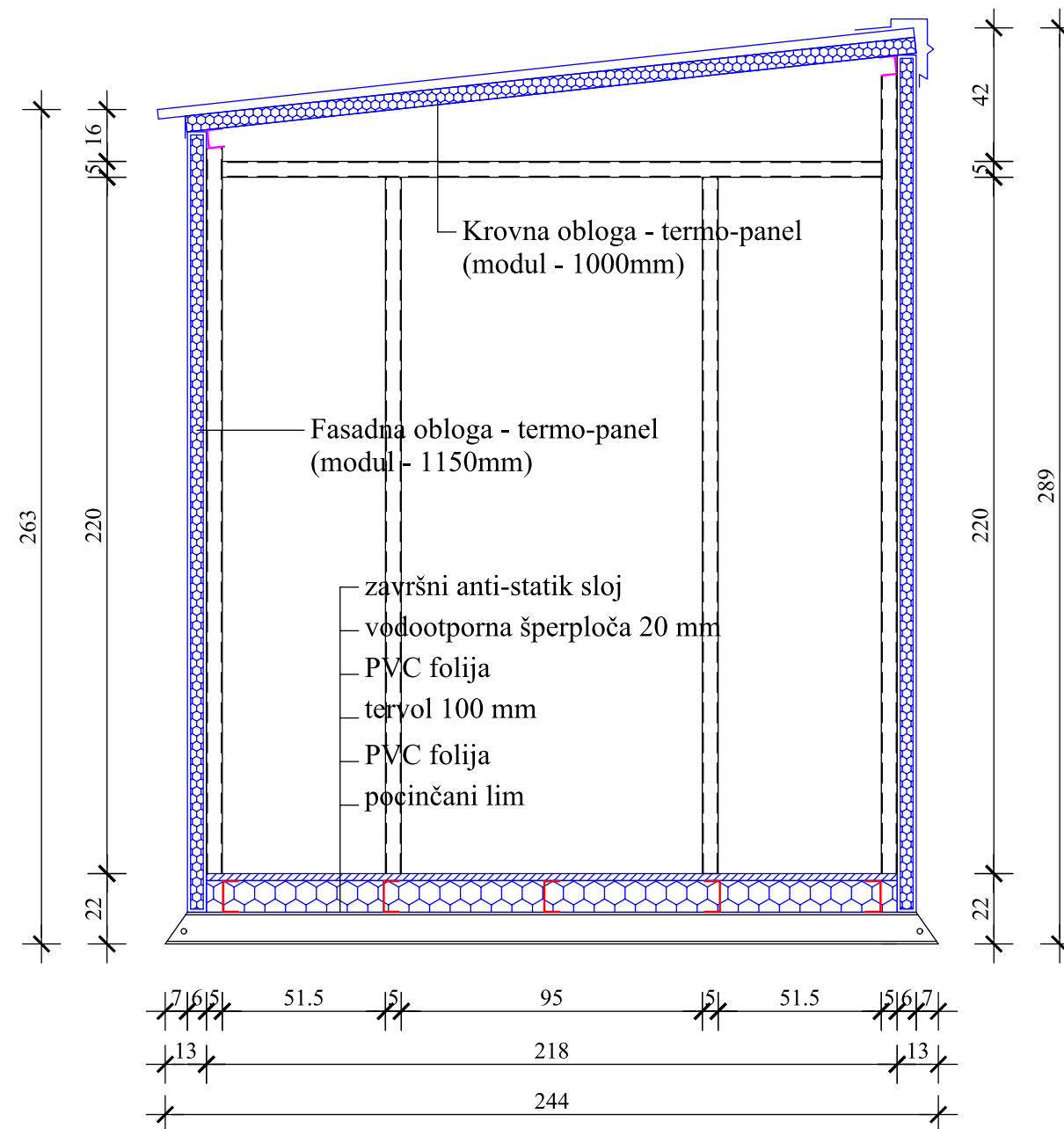
godina / broj crteža:
2026. E-01



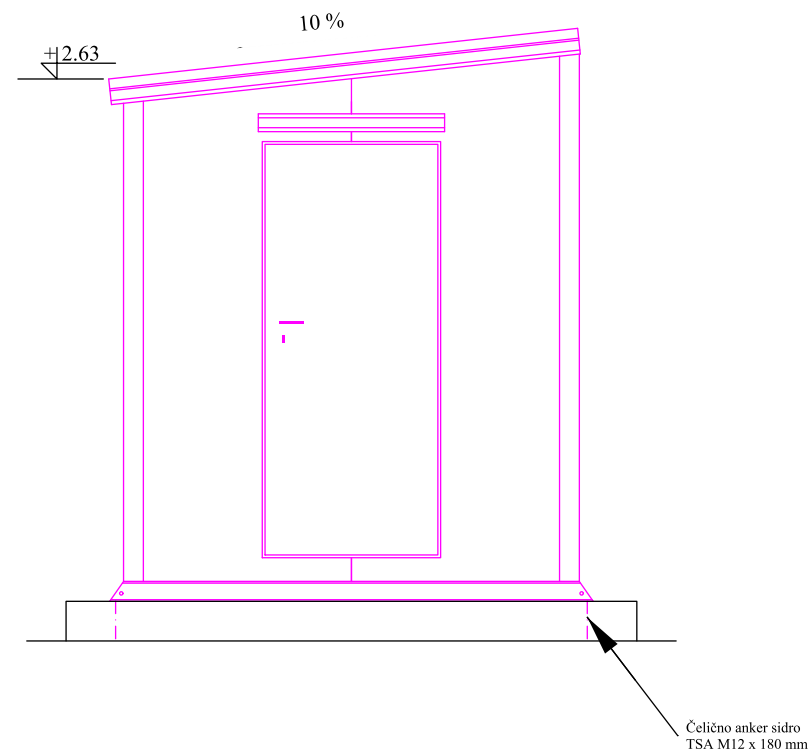
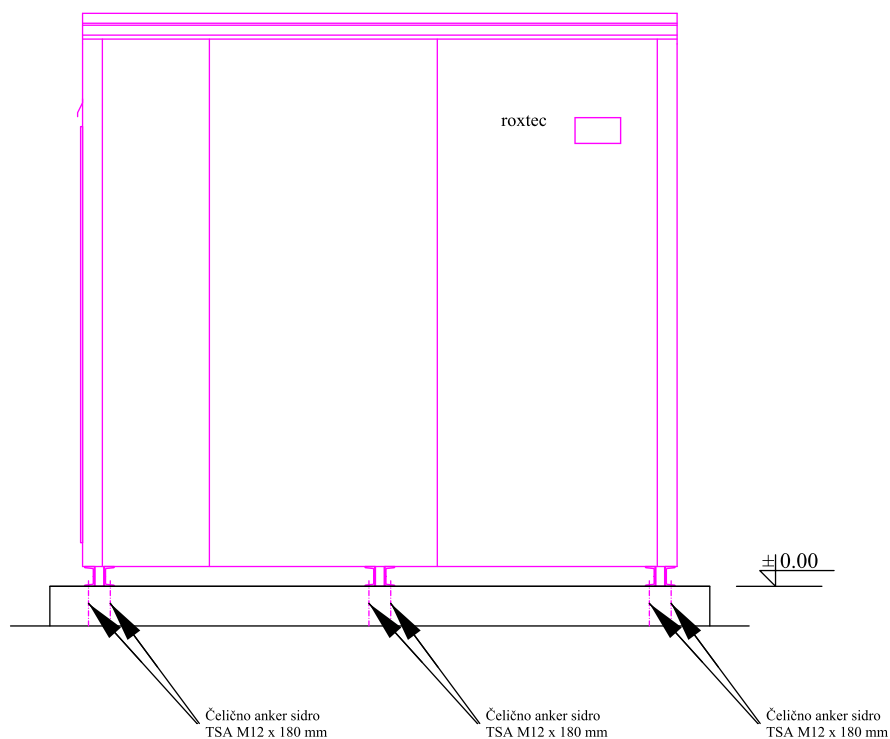
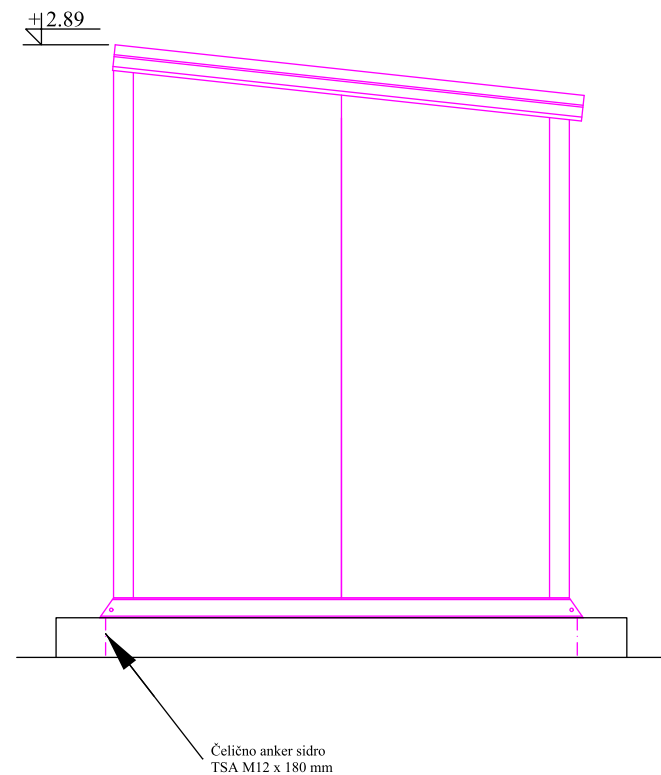
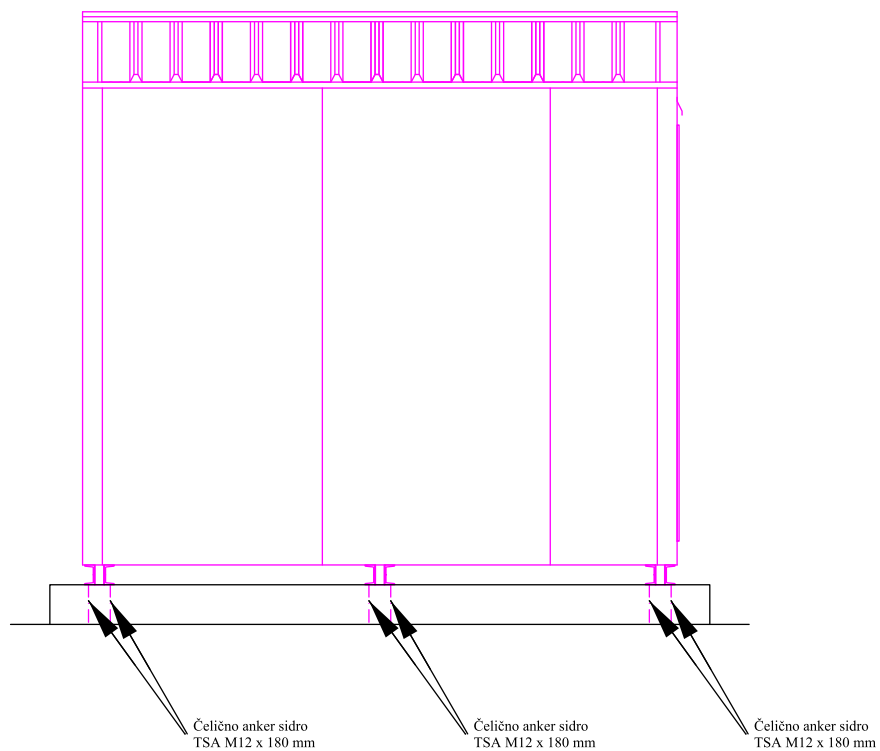
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bhtelecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 1 - (148/177)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 1-1 objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 2 - (149/177)	ovjerio:  Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

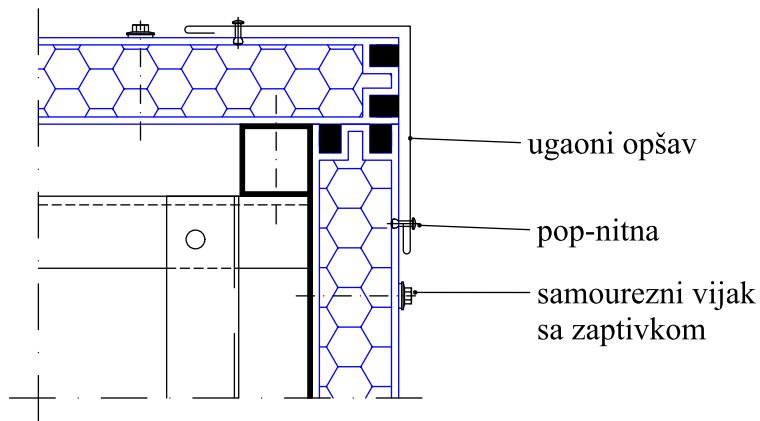


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 2-2 objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (150/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinić, d.i.g.

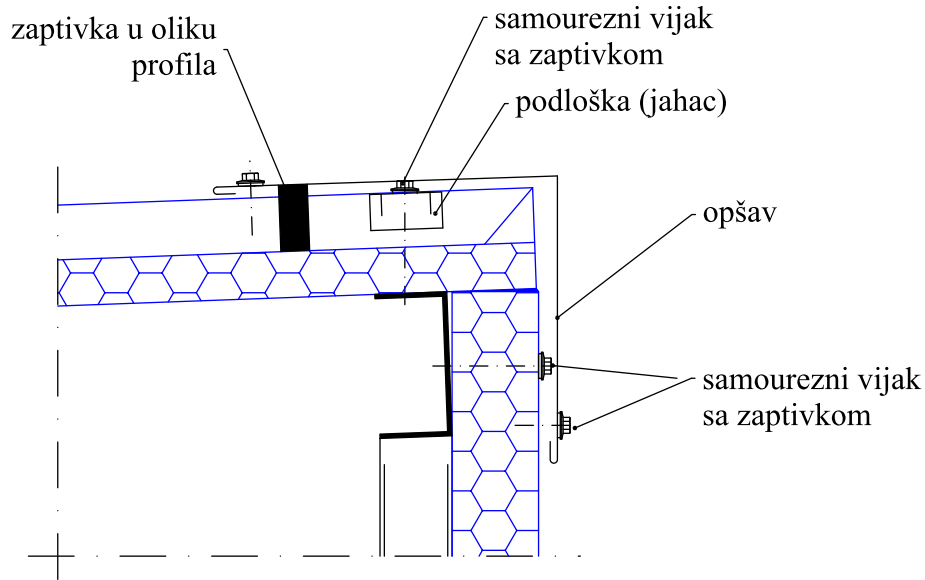


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (151/177)
				ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.	

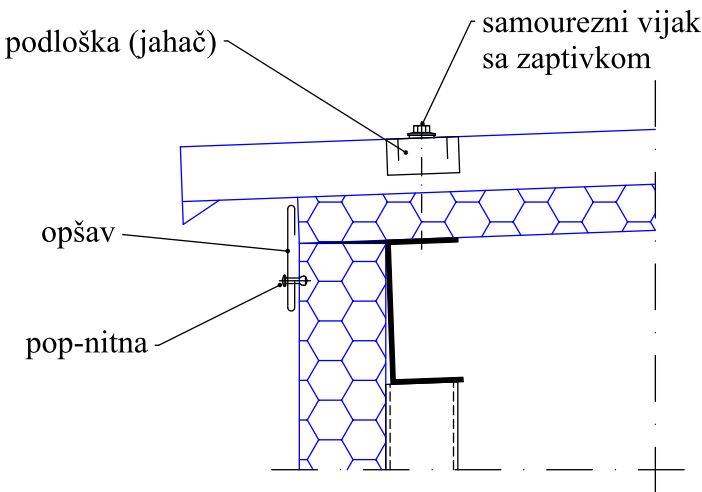
Ugaoni vanjski opšav



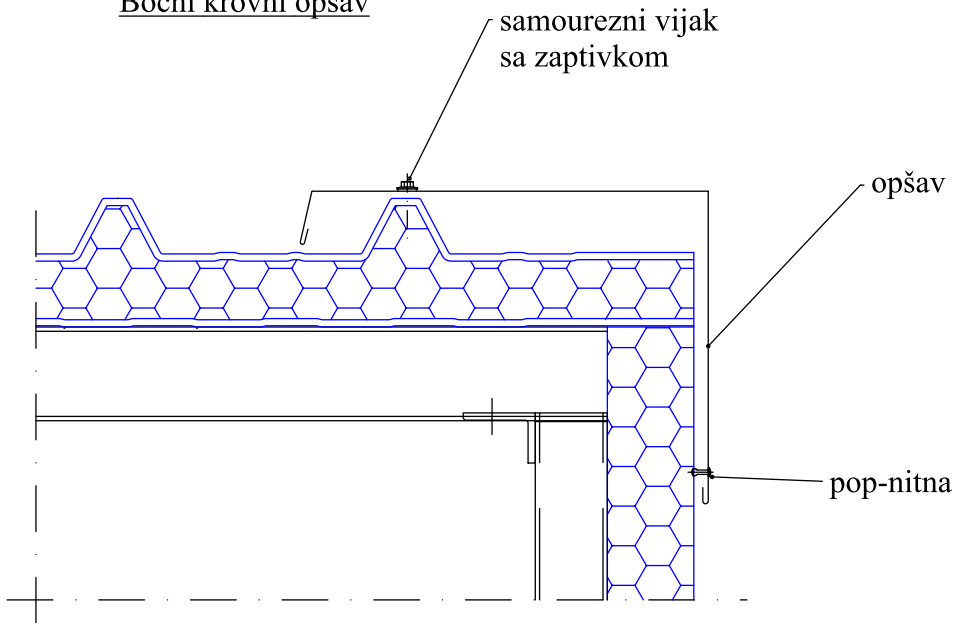
Čeoni lim na višem kraju krova



Čeoni lim na nižem kraju krova

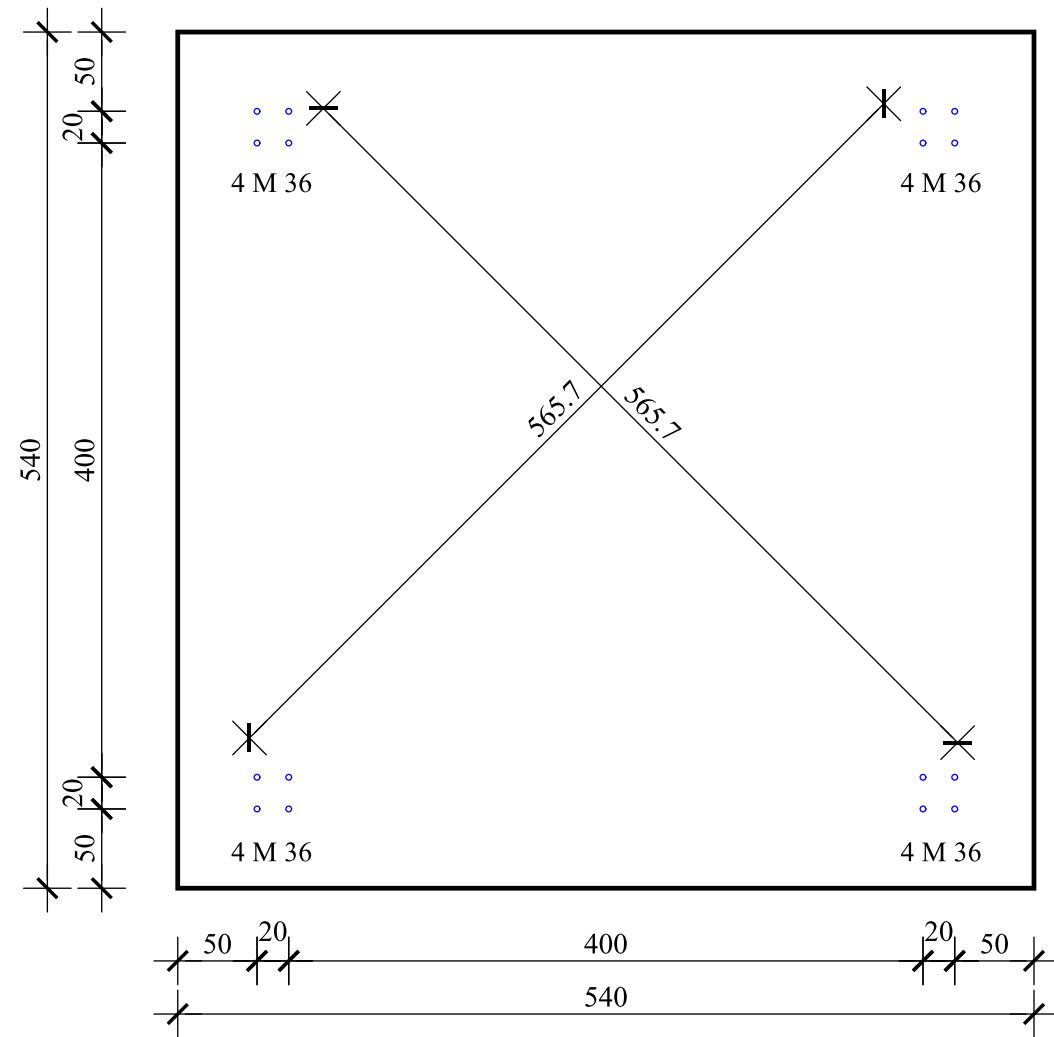


Bočni krovni opšav

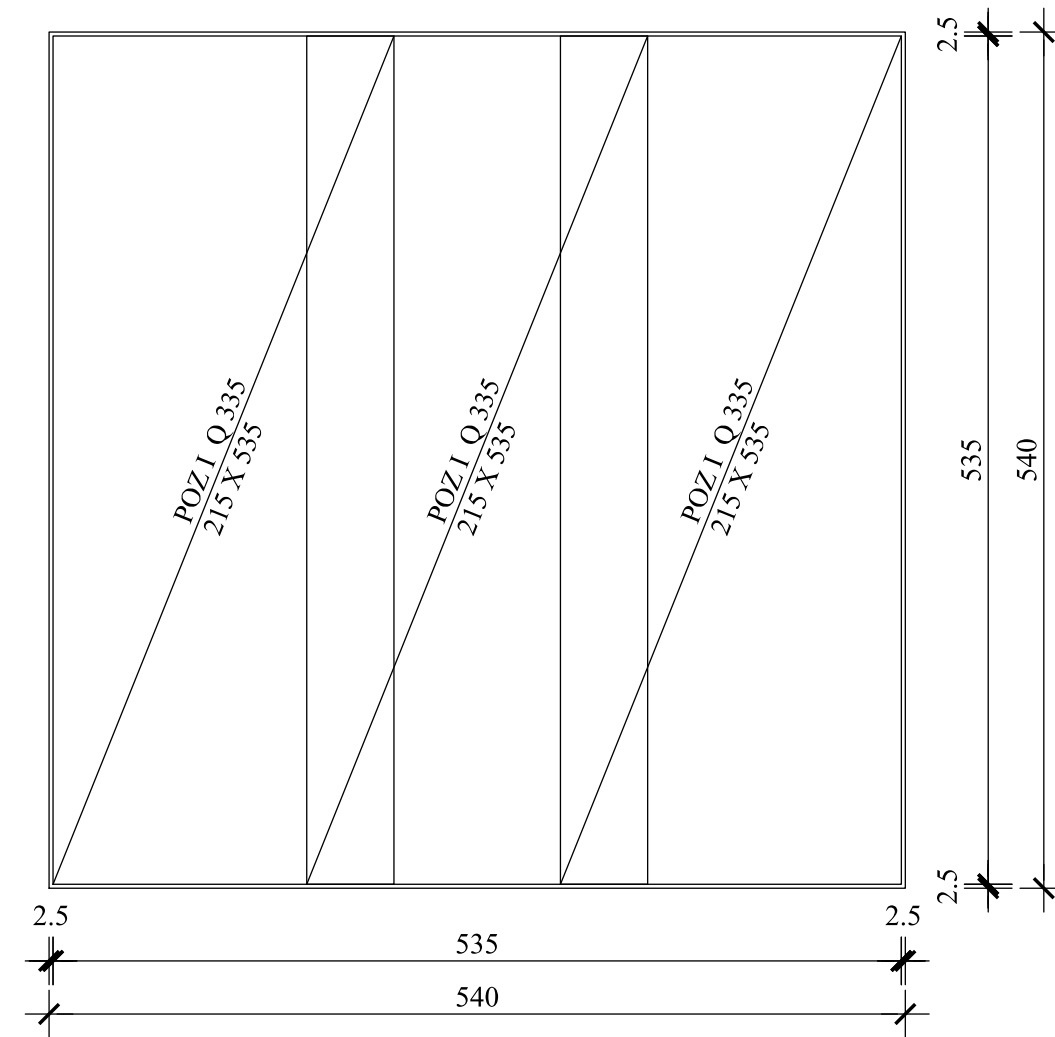


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 5 - (152/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.
Naziv crteža: DETalji objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	

PLAN OPLATE TEMELJNOG BLOKA

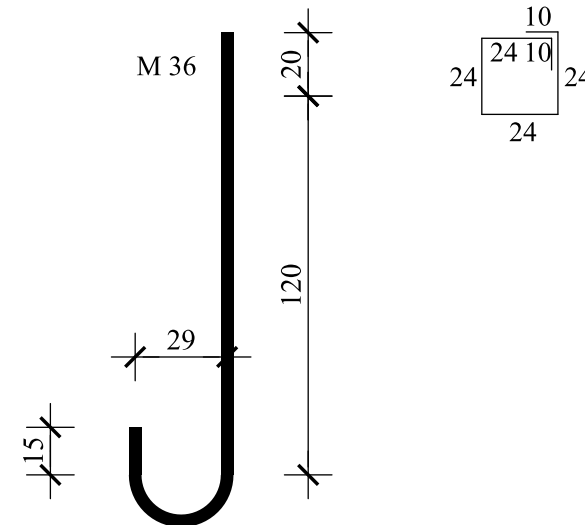
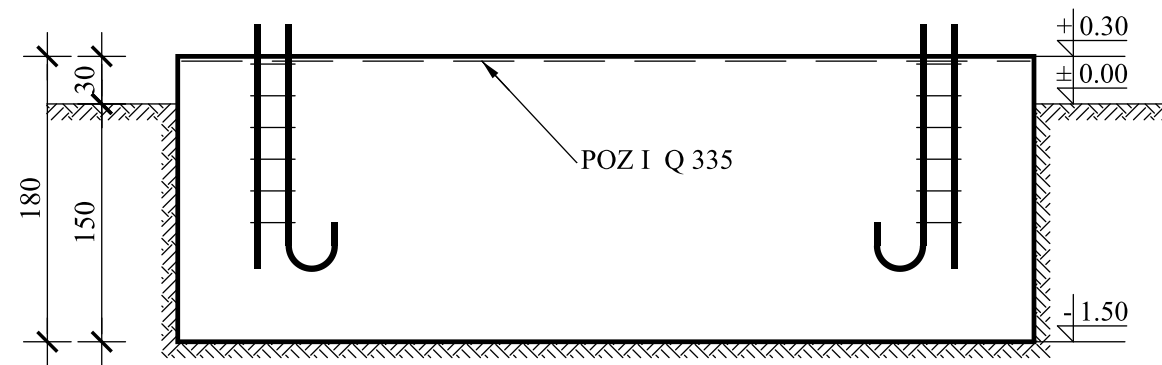


PLAN ARMATURE TEMELJNOG BLOKA



Ankeri Ø 36 mm l = 200 cm komada 4x4=16

Vilice Ø 10 mm/20 cm l = 116 cm komada 4x6=24

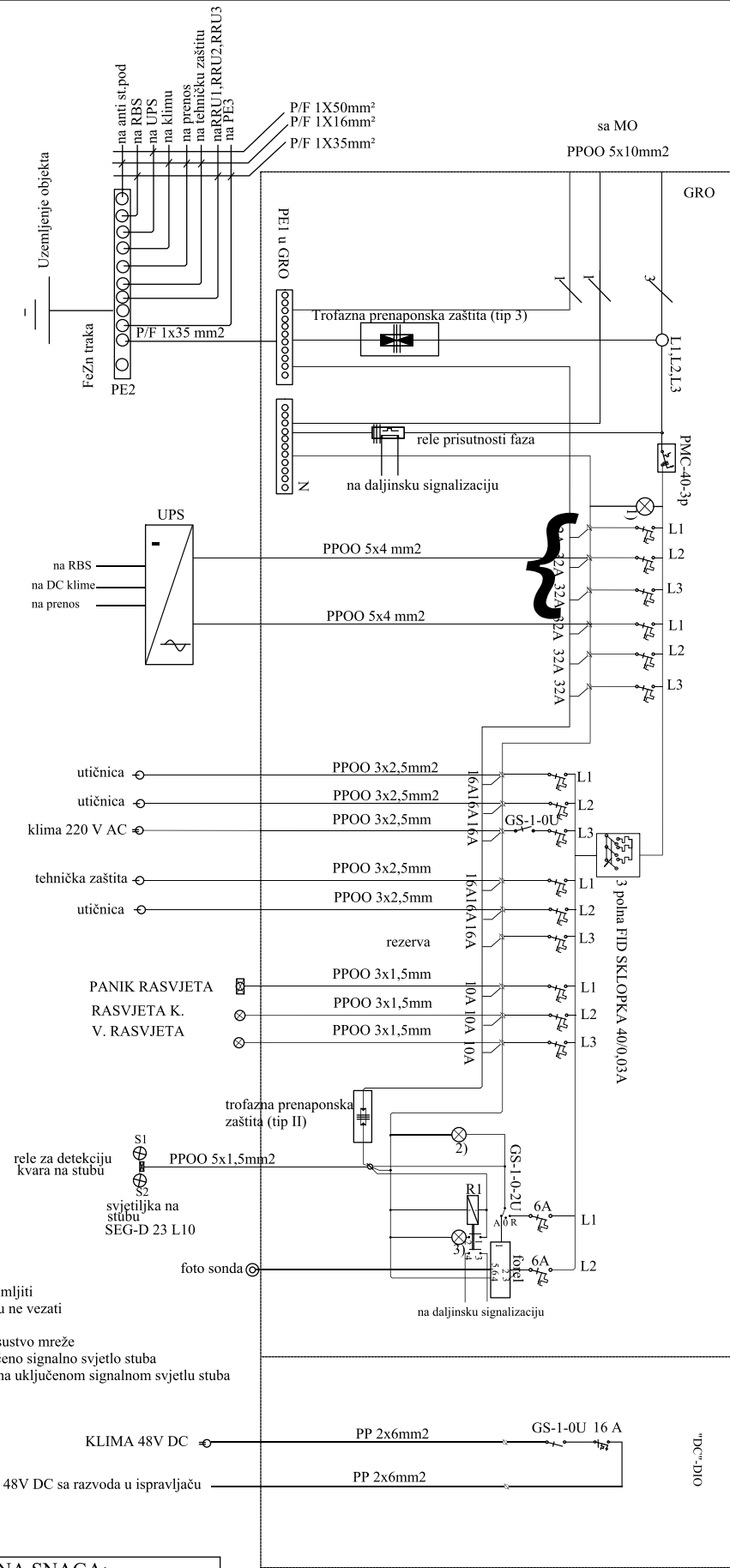


MB 25 (B.I, M-100)
RA 400/500
MA 500/560

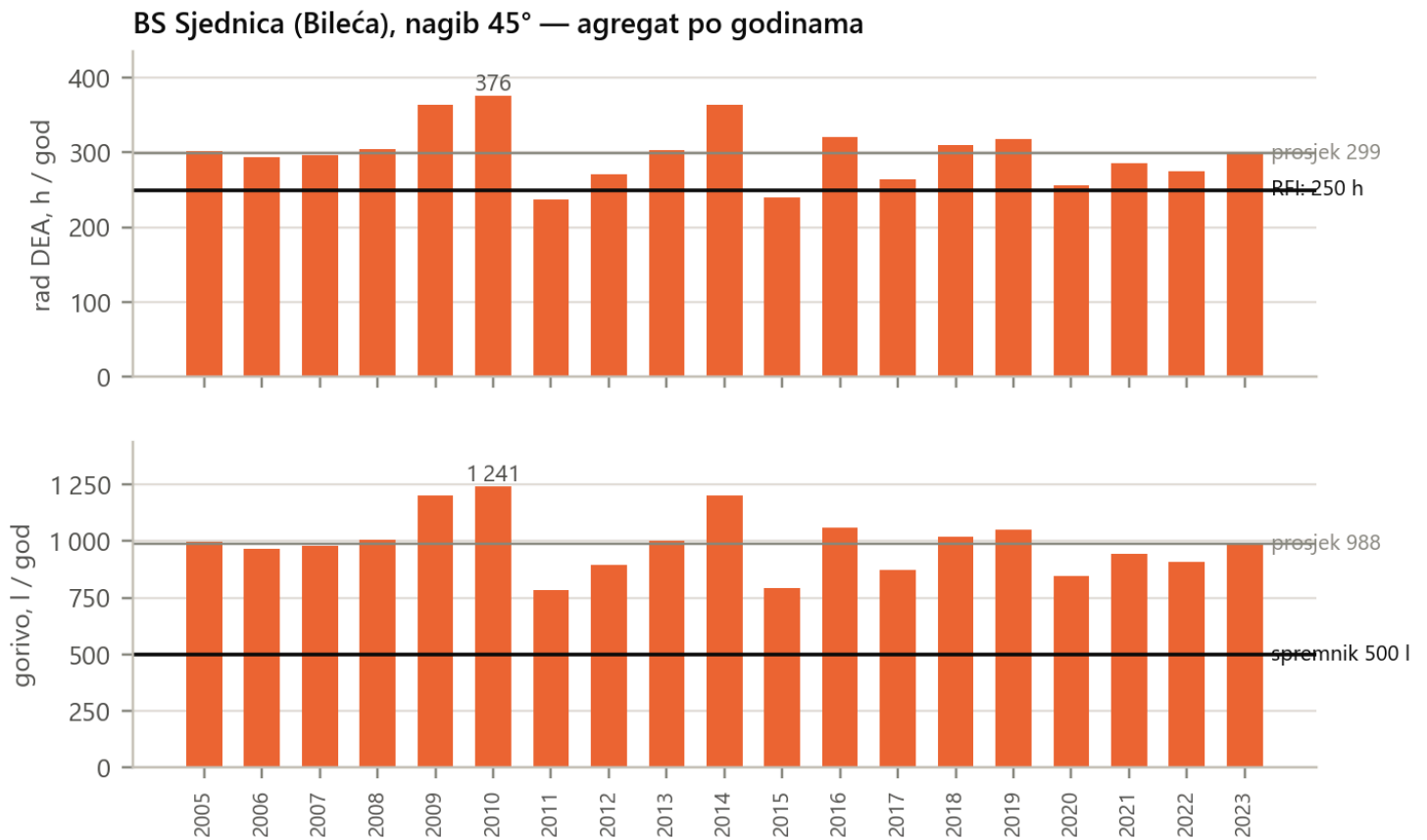
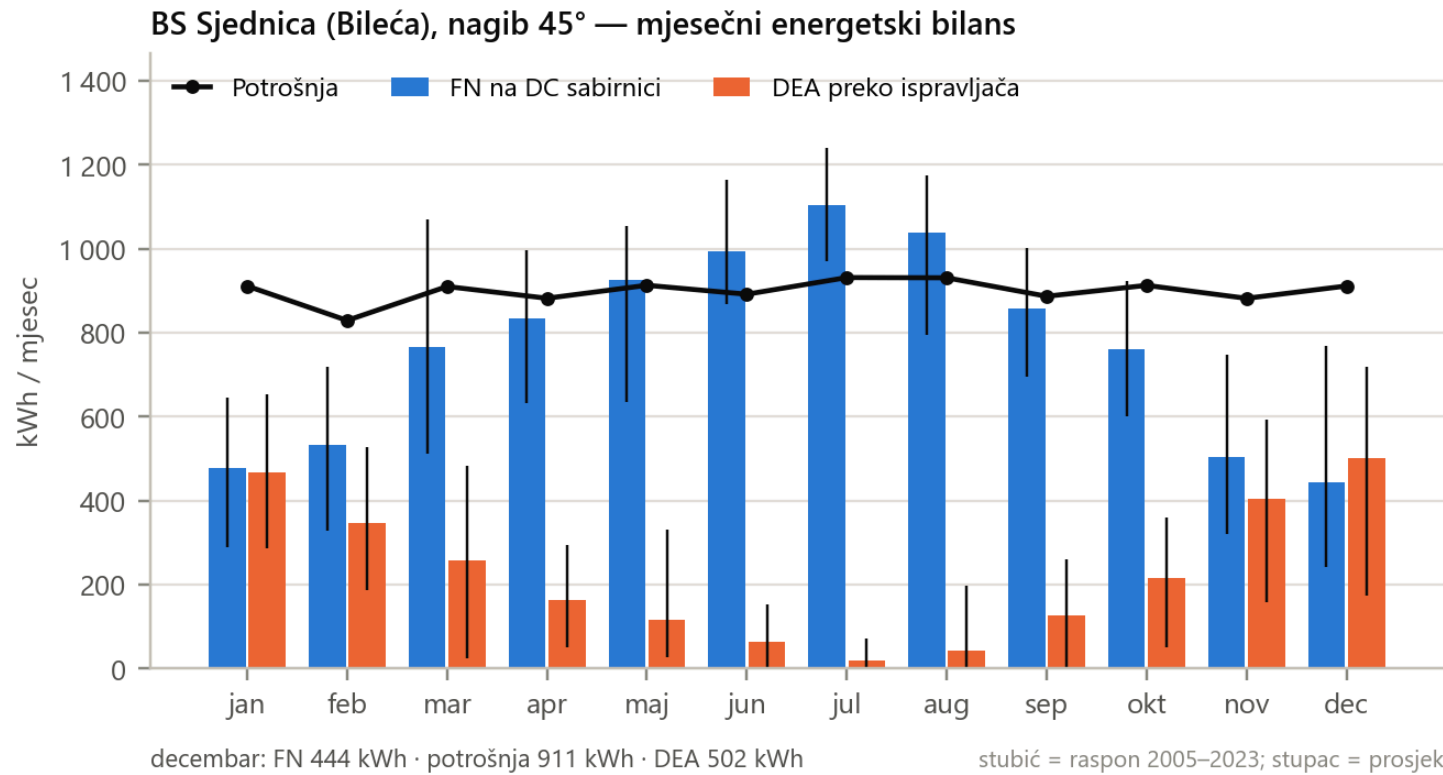
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: K	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Plan oplata i armature temelja				razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (121/177)
				ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

INSTALISANA SNAGA:		
FAZA	POTROŠAČ	SNAGA
L1	2xUPS	6kW
L2	UPS+utičnice+klima	6,4kW
L3	UPS+utičnice+TZ+rasvjeta	6,6kW
ukupno		19kW
maksimalna snaga	$pr_{\Sigma}=0,85$	16,1kW

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: 3.5.2. Jednopolna šema GRO			razmjera:	broj crteža: 48/69	Projektant: Moćević Džafer,d.e.i. ovjerio: 



FN simulacija — proizvodnja i energetska bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp na 4 nosača, nagib 45°, azimut 225° (jugozapad)
FN na DC sabirnici (–48 V)	9 242 kWh/god · 1 317 kWh/kWp
Potrošnja	10 794 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 444 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	74,7 %
Rad DEA	prosjeck 299 h/god · 9 od 10 godina ≤364 h · najviše 376 h
Gorivo	prosjeck 988 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,5 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 8 849 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 8 785 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,2 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametrisiranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: Proračuni, dio A.6. Vrijednosti su informativne i ne mijenjaju zahtjeve Priloga I. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 e9bd8e691f7e, pvsim commit e42bbaa).

B. BS HAMZIĆI (ČITLUK)

Fotografije postojećeg stanja lokacije, 08.09.2026.



20260908_121209(1).jpg · 08.09.2026 12:12:09 (UTC+0200) · Sunce: azimut 165,9°, visina 51,5° · sjena prema 345,9°, 0,79 m po m visine

Antenski stub i kontejner; pogled prema jugu-jugoistoku

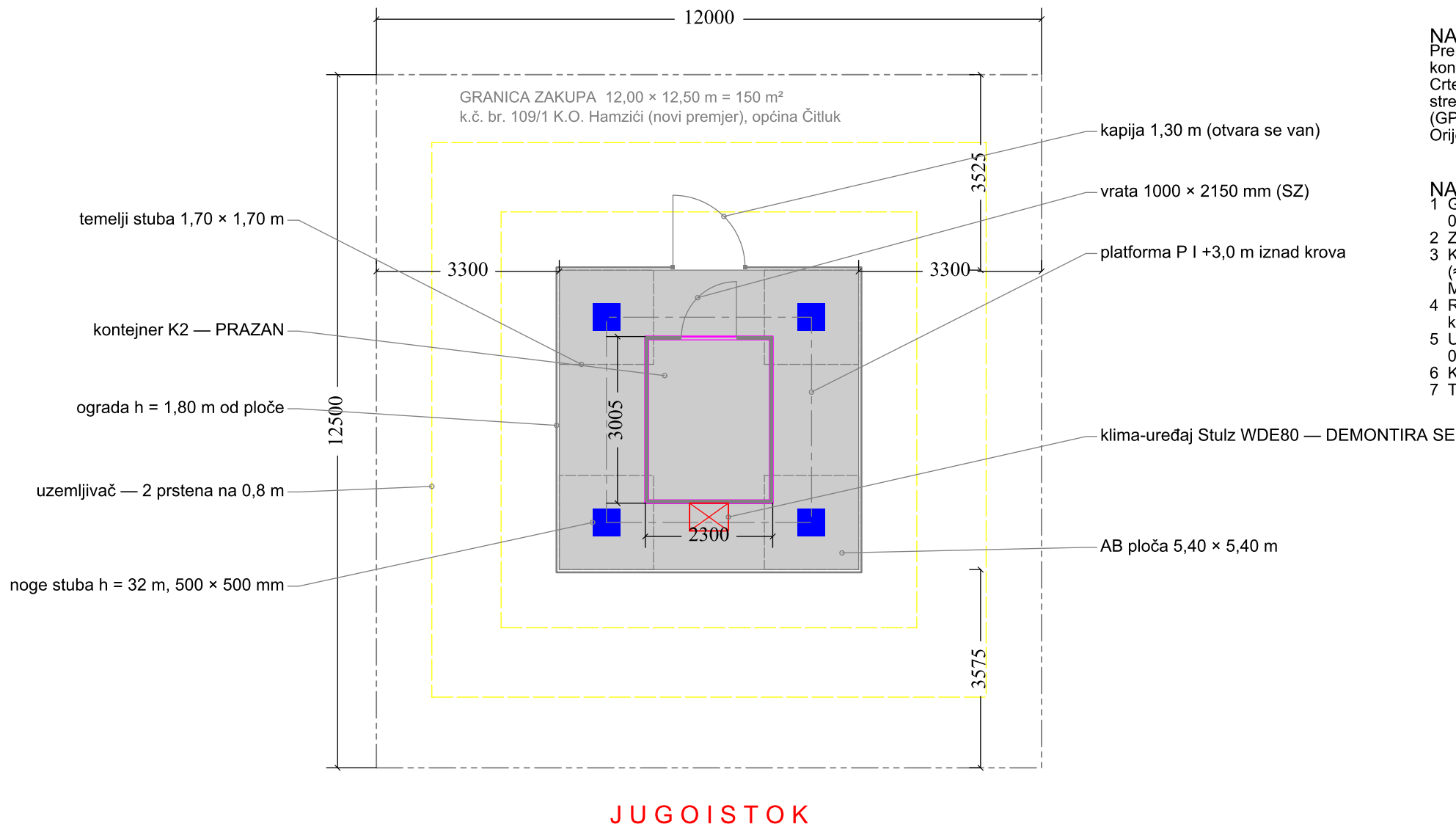
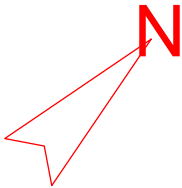


20260908_121141(1).jpg · 08.09.2026 12:11:42 (UTC+0200) · Sunce: azimut 165,7°, visina 51,5° · sjena prema 345,7°, 0,79 m po m visine

Kontejner sa klima-uređajem Stulz WDE80 (demonтира se)

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI — BS HAMZIĆI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica HAMZIĆI
Općina	Čitluk
Koordinate	43,2880° N, 17,6248° E
Nadmorska visina	493 m (projekat lokacije: 500 m)
Zakupljena površina	150 m ² (12,00 × 12,50 m), k.č. 109/1 K.O. Hamzići (novi premjer)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,80 m; kapija 1,30 m na SZ strani
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 32 m; baza 3,70 × 3,70 m; platforma na +3,0 m iznad krova kontejnera
Klima-uređaj	Stulz WDE80 (8 kW) na JI zidu — demontira se i odvozi u skladište BH Telecom, Alipašino Polje
Priključak na EES	NE — priključak projektovan 2017. godine nije izveden
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno — privremeno, do izmjerene potrošnje
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni), isti kao na lokaciji Sjednica
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp) na 4 nosača po 3 modula (položeno), nagib 45°, azimut 225° (JZ)
DEA	18 kVA / 14,4 kW, skid u kontejneru; ulaz ispravljača ≤9,5 kW
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja
Orijentacija	vrata i kapija SZ, hladnjak DEA JI, FN polje JZ; ormari ICC360 i MTS na JZ strani, iza FN polja (Google Maps, Naručilac 11.09.2026)
Očekivani rad agregata	270~320 h/god



NAPOMENA — ORIJENTACIJA:
Prema Google Maps (Naručilac 11.09.2026) kompleks je zakrenut 45°: vrata kontejnera i kapija gledaju na SJEVEROZAPAD (SZ), klima-uređaj Stulz na JI. Crtež je pravougaon na kompleks (gore SZ, desno SI, dolje JI, lijevo JZ); strelica pokazuje pravi sjever. Ovjereni crtež lokacije iz 2017 (GP-BS-10472-291, 01_Situacija 1_200) zakrenut je ≈180° u odnosu na teren. Orijehtaciju potvrđuje Ponuđač obilaskom lokacije.

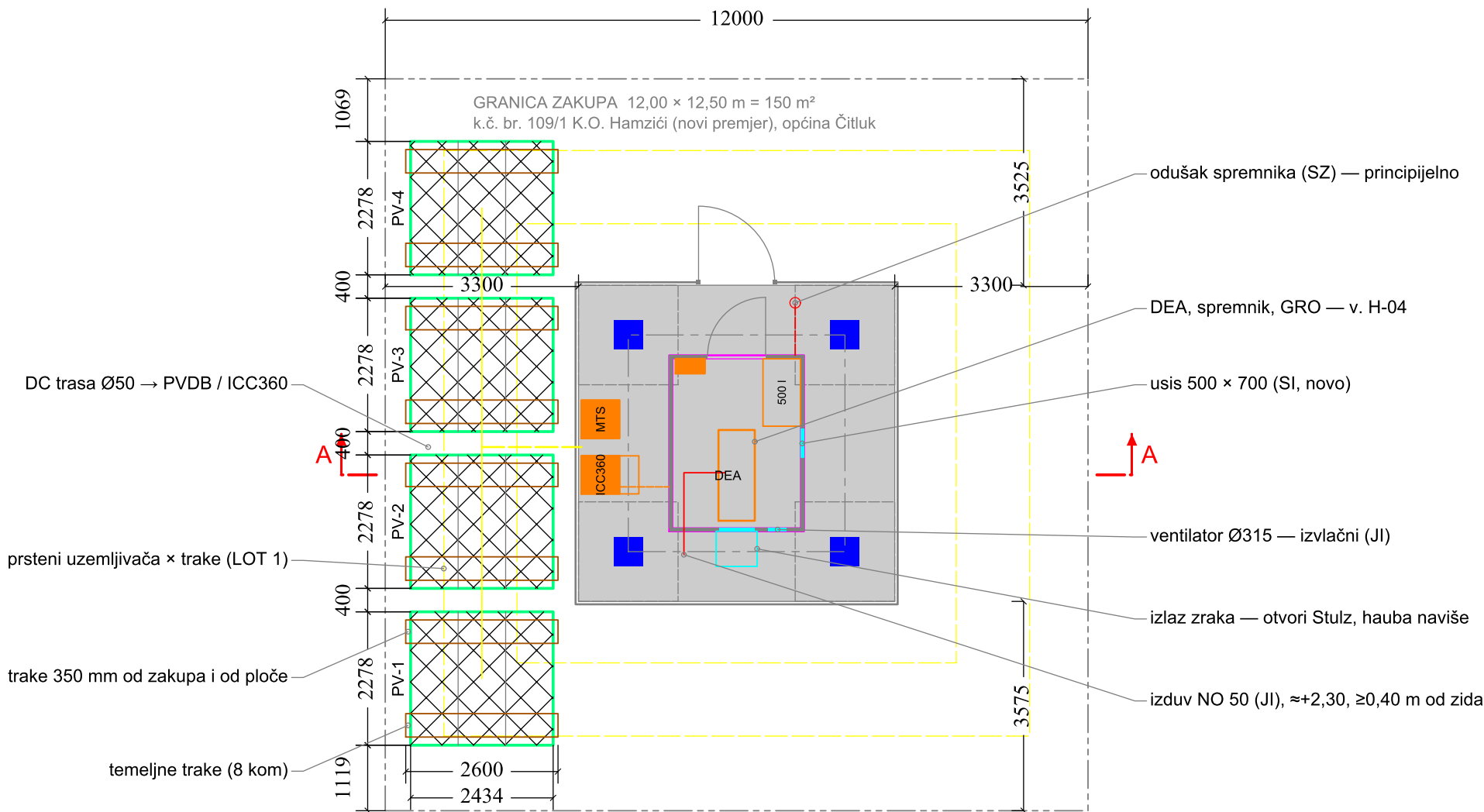
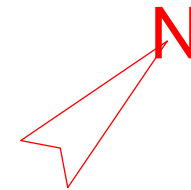
- NAPOMENE:**
- 1 Geometrija iz ovjerenog projekta lokacije GP-BS-10472-291 (2017): 01_Situacija 1_200, 04_Ograda, 01_Osnova, 04_Fasade, 01_Dispozicija S32 m, 3.6.9 Plan uzemljivača objekta.
 - 2 Zakup 12,00 × 12,50 m = 150 m²: k.č. br. 109/1 K.O. Hamzići (novi premjer), općina Čitluk.
 - 3 Kontejner je PRAZAN; na jugoistočnom (JI) zidu, u sredini, je samo klima-uređaj Stulz WDE80 (≈700 × 500 × 2200 mm, procjena s fotografija; Naručilac 11.09.2026). Mjere uređaja i otvora u zidu uzimaju se na obilasku lokacije.
 - 4 Rešetkasti stub h = 32 m; platforma P I na +3,0 m je iznad krova kontejnera (+2,63 / +2,89 m) — izduv agregata ne može završiti iznad krova.
 - 5 Uzemljivač FeZn 25×4 mm: prsten u temeljima stopa stuba i dva prstena na dubini 0,8 m oko ploče (kvadrati 7,50 i 10,00 m prema 3.6.9).
 - 6 Kapija se otvara prema van: krilo 1,30 m udarilo bi u kontejner (1,25 m od ograde).
 - 7 Teren uz ploču je na -0,20 m (04_Ograda): ograda je 1,80 m iznad ploče, 2,00 m iznad terena.

LEGENDA

- postojeća ograda 5,50 × 5,50 m, h = 1,80 m od ploče (2,00 m od terena) — kapija 1,30 m na SZ strani
- postojeća AB ploča 5,40 × 5,40 m
- postojeći kontejner K2 2300 × 3005 mm — vrata na SZ strani
- noge rešetkastog stuba h = 32 m, baza 3,70 × 3,70 m
- klima-uređaj Stulz WDE80 (JI zid, u sredini) — demontira se
- postojeći uzemljivač FeZn 25×4 mm (isprekidano — u tlu)



bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Situacija — POSTOJEĆE STANJE		razmjera: 1:100
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-01



NAPOMENA — ORIJENTACIJA:
Prema Google Maps (Naručilac 11.09.2026) kompleks je zakrenut 45°: vrata kontejnera i kapija gledaju na SJEVEROZAPAD (SZ), klima-uređaj Stulz na JI. Crtež je pravougaon na kompleks (gore SZ, desno SI, dolje JI, lijevo JZ); strelica pokazuje pravi sjever. Ovjereni crtež lokacije iz 2017 (GP-BS-10472-291, 01_Situacija 1_200) zakrenut je ≈180° u odnosu na teren. Orijehtaciju potvrđuje Ponuđač obilaskom lokacije.

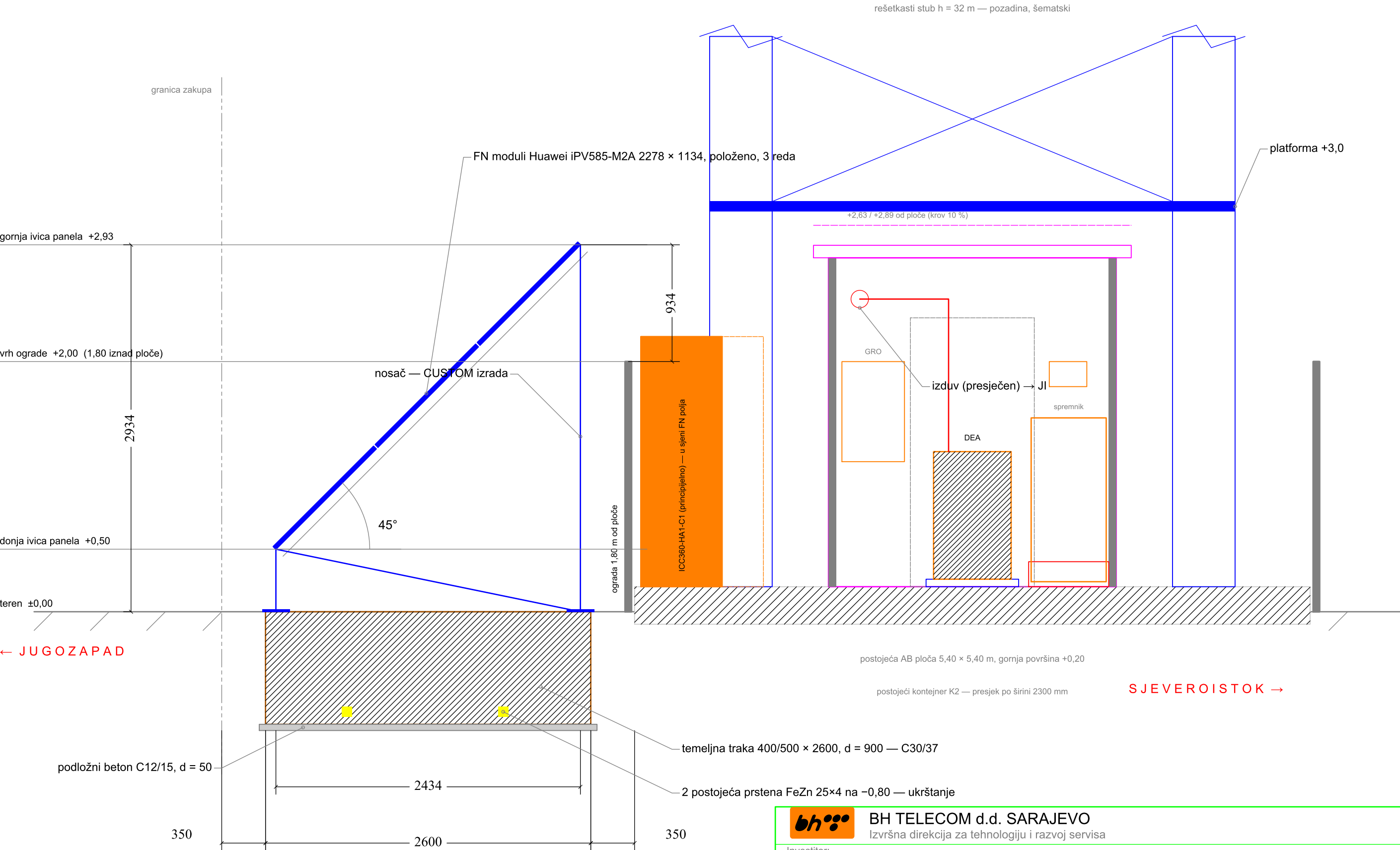
- NAPOMENE:**
- Nosači su okrenuti prema JUGOZAPADU (azimut 225°), nagib 45°; donja ivica panela +0,50 m, gornja +2,93 m — 0,93 m iznad vrha ograde (ograda 1,80 m iznad ploče = 2,00 m iznad terena).
 - 4 odvojena nosača u jednom nizu (Naručilac 11.09.2026): 4 × 2278 + 3 × 400 = 10312 mm, u pojasu JZ 3,30 × 12,50 m, centrirano na ploču; sve je unutar granice zakupa.
 - Temeljne trake 400/500 × 2600 mm, d = 900 mm, na podložnom betonu 50 mm, pravac JZ–SI; 350 mm od granice zakupa i od ploče.
 - Postojeći prsteni uzemljivača (0,8 m; 1,05 i 2,30 m od ploče): ukrštanja sa temeljnim trakama — lociranje, otkopavanje i premještanje ili premoštavanje prstena (LOT 1).
 - Vjetar qp ≥ 1,20 kN/m² — nosač CUSTOM izrade; ovjereni statički proračun dostavlja Ponuđač.
 - Raspored u kontejneru prema H-04; izlaz zraka kroz otvore Stulz (JI) i haubu naviše.
 - Ormari ICC360-HA1-C1 i MTS — principijelno, potvrđuju se na licu mjesta; iza FN polja, u njegovoj sjeni; napajanje iz GRO (izvod F1) kroz JZ zid. Odušak spremnika kroz SZ zid — principijelno, konačno prema elaboratu zaštite od požara (≥3 m od izduva i usisa, ≥1 m od ormara).

- LEGENDA**
- FN nosači PV-1..PV-4 — po 3 × 585 Wp (1 × 3, položeno), 45°, azimut 225° (JZ) — 2 stringa × 6
 - AB temeljne trake 400/500 × 2600 mm, d = 900 mm, razmak 1600 mm — 8 kom
 - DC trasa u PEHD Ø50 (isprekidano) — od polja do PVDB uz ICC360
 - DEA 18 kVA (skid), spremnik 500 l u koritu, novi GRO
 - usis 500 × 700 (SI), izlaz zraka kroz otvore Stulz (JI) i haubu naviše, ventilator Ø315 (JI)
 - izduv NO 50 (JI, ≈+2,30 m); odušak spremnika (SZ, isprekidano); presjek A–A
 - Huawei ICC360-HA1-C1 i MTS vani na ploči (JZ), iza FN polja — principijelno



bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Situacija — BUDUĆE STANJE		razmjera: 1:100
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-02

PRESJEK A–A (osa SZ trake nosača PV-2 — pogled prema SJEVEROZAPADU)



OBJAŠNJENJA:

- Polje: 3 reda × 1 modul 585 Wp, položeno; nagib 45°, projekcija 2434 mm; 4 odvojena nosača u nizu (H-02).
- Dvije temeljne trake po nosaču 400/500 × 2600 mm, dubina 900 mm, razmak 1600 mm (druga iza ravni presjeka); beton C30/37 (XC4+XF3), armatura B500B, na podložnom betonu C12/15 d = 50 mm.
- Kote od terena uz FN polje; teren je −0,20 m ispod ploče (04_Ograda). Donja ivica panela +0,50, gornja +2,93; vrh ograde +2,00 (1,80 m iznad ploče) — gornja ivica je 0,93 m iznad ograde.
- Postojeći prsteni uzemljivača na 0,8 m presijecaju traku: lociranje, otkopavanje i premještanje ili premoštavanje prstena (LOT 1).
- Trake su 350 mm od granice zakupa (JZ) i od ploče (SI); položaj presjeka na H-02.
- Stub, platforma P I (+3,0 m), kontejner i ormari šematski; ICC360 i MTS stoje iza FN polja, u njegovoj sjeni.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Presjek A–A kroz FN polje

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-HAMZICI-2026

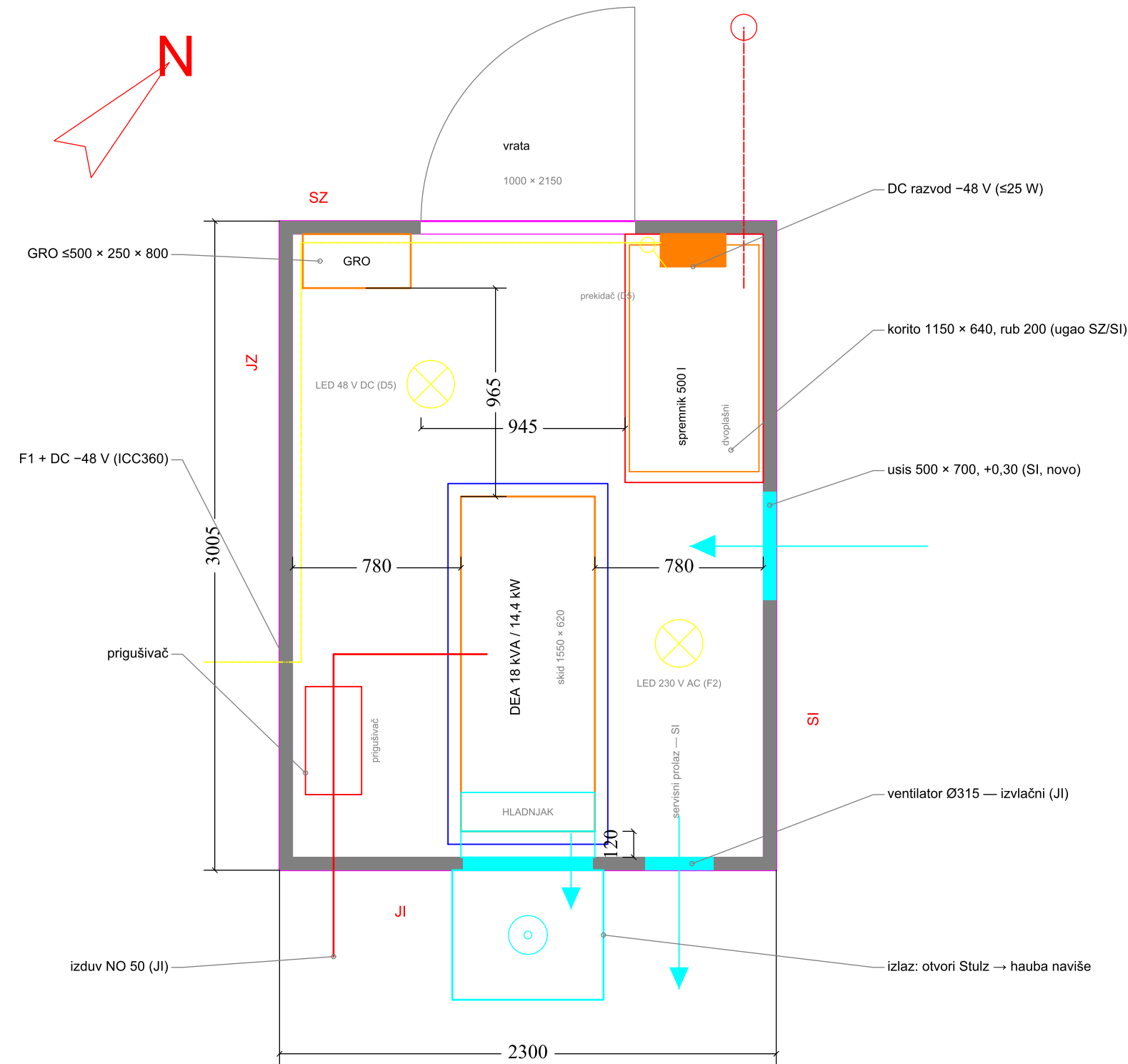
razmjera:

1:30

godina / broj crteža:

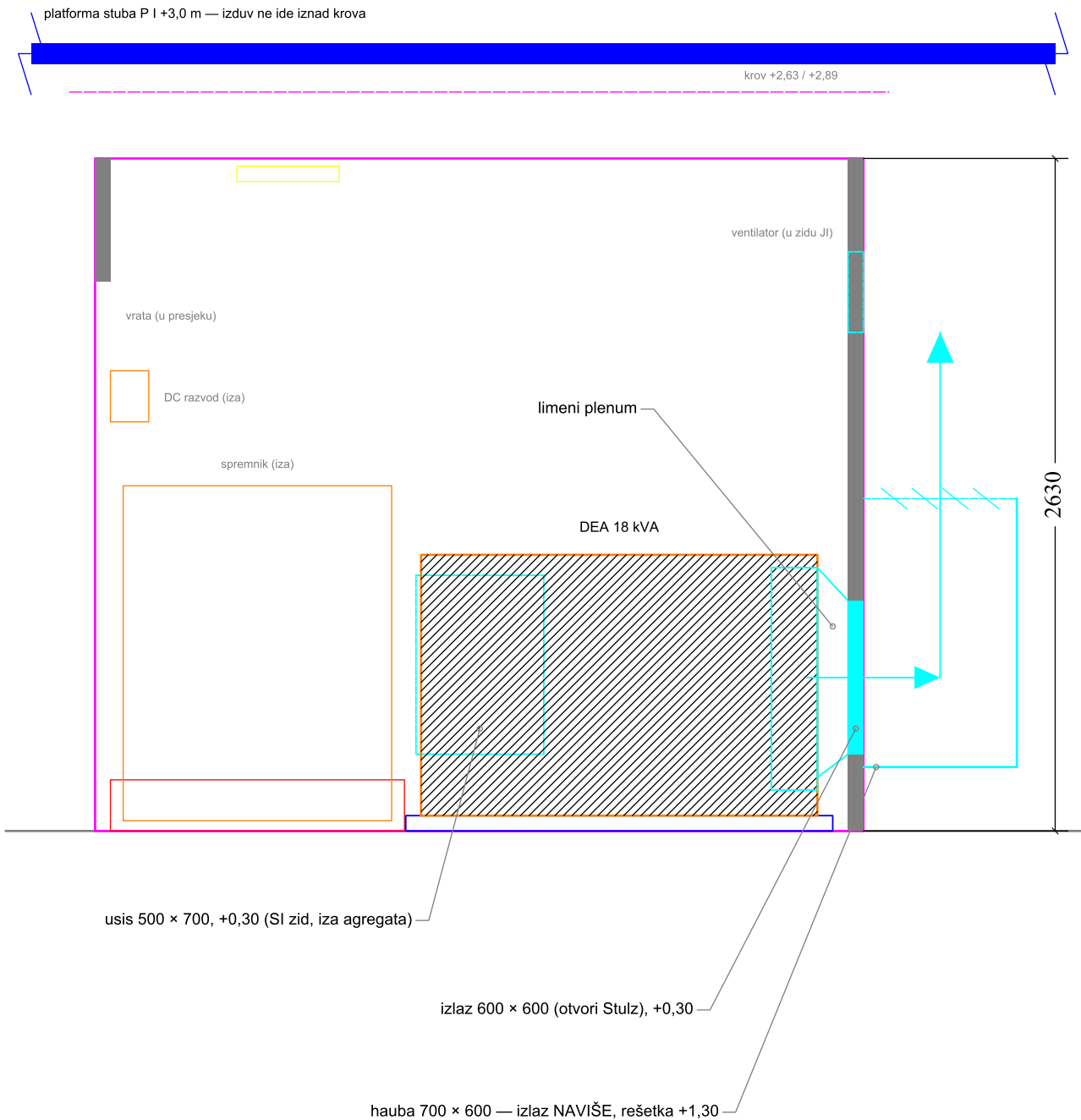
2026. H-03

OSNOVA — kontejner je PRAZAN; klima-uređaj Stulz se demontira



- NAPOMENE:**
- 1 DEA FG Wilson P18-6 (Skid) ili ekv., 18 kVA / 14.4 kW, pobuda PMG ili AREP/AUX; os SZ-JI u sredini, hladnjak JI.
 - 2 RASPORED (obavezujući): Stulz je u sredini JUGOISTOČNOG (JI) zida — izlaz zraka hladnjaka kroz njegove otvore, spojene/proširene na ≥0,36 m² bruto (npr. 600 x 600), limeni plenum; višak otvora zatvoriti panelom 60 mm.
 - 3 Vani hauba 700 x 600, zatvorenih bočnih strana, rešetka na vrhu (+1,30): topli zrak ide NAVIŠE.
 - 4 Usis 500 x 700 na SI zidu (+0,30, novo, uz alternator). Izduv NO 50 iz JZ prolaza kroz JI zid na ≈+2,30 m, ispod platforme stuba; prigušivač, hvatač iskri, kapa; završetak ≥0,40 m od zida (3,25 m od usisa).
 - 5 GRO ≤500 x 250 x 800 mm na SZ zidu, jugozapadno od vrata (zid 595 mm); roštilj OBAVEZAN pod skidom i koritom.
 - 6 Spremnik 500 I DVOPLAŠNI u koritu 1150 x 640, rub 200 mm, u SJEVERNOM uglu (SZ x SI zid).
 - 7 SERVIS: prolazi JZ / SI po 780 / 780 mm, 965 mm do GRO; od vrata do korita 945 mm slobodno.
 - 8 Unos: skid 620 mm kroz vrata svijetle širine 990 mm, pravo po osi; najprije agregat, zatim spremnik.
 - 9 Ventilator Ø315 na JI zidu gore je IZVLAČNI (EC 48 V DC, D4). ICC360-HA1-C1 i MTS vani na JZ strani (H-02).
 - 10 Odušak spremnika kroz SZ zid — principijelno: 4,73 m od izduva, 3,23 m od usisa; konačno prema elaboratu ŽOP.
 - 11 DC razvod -48 V ≈300 x 200 x 150 istočno od vrata: rasvjeta prepreke, vatrodajava, punjač aku., ventilator, predgrijač, D5.
 - 12 Rasvjeta: LED 230 V AC iz GRO (F2, radi dok DEA radi) i LED 48 V DC (D5) sa prekidačem uz vrata.
 - 13 Raspored je principijelan — Ponuđač ga potvrđuje na licu mjesta (mjere otvora Stulz, servisne tačke agregata).

PRESJEK 1-1 (os agregata — pogled prema SI, SZ lijevo)



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:
BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:
BHT-HAMZICI-2026

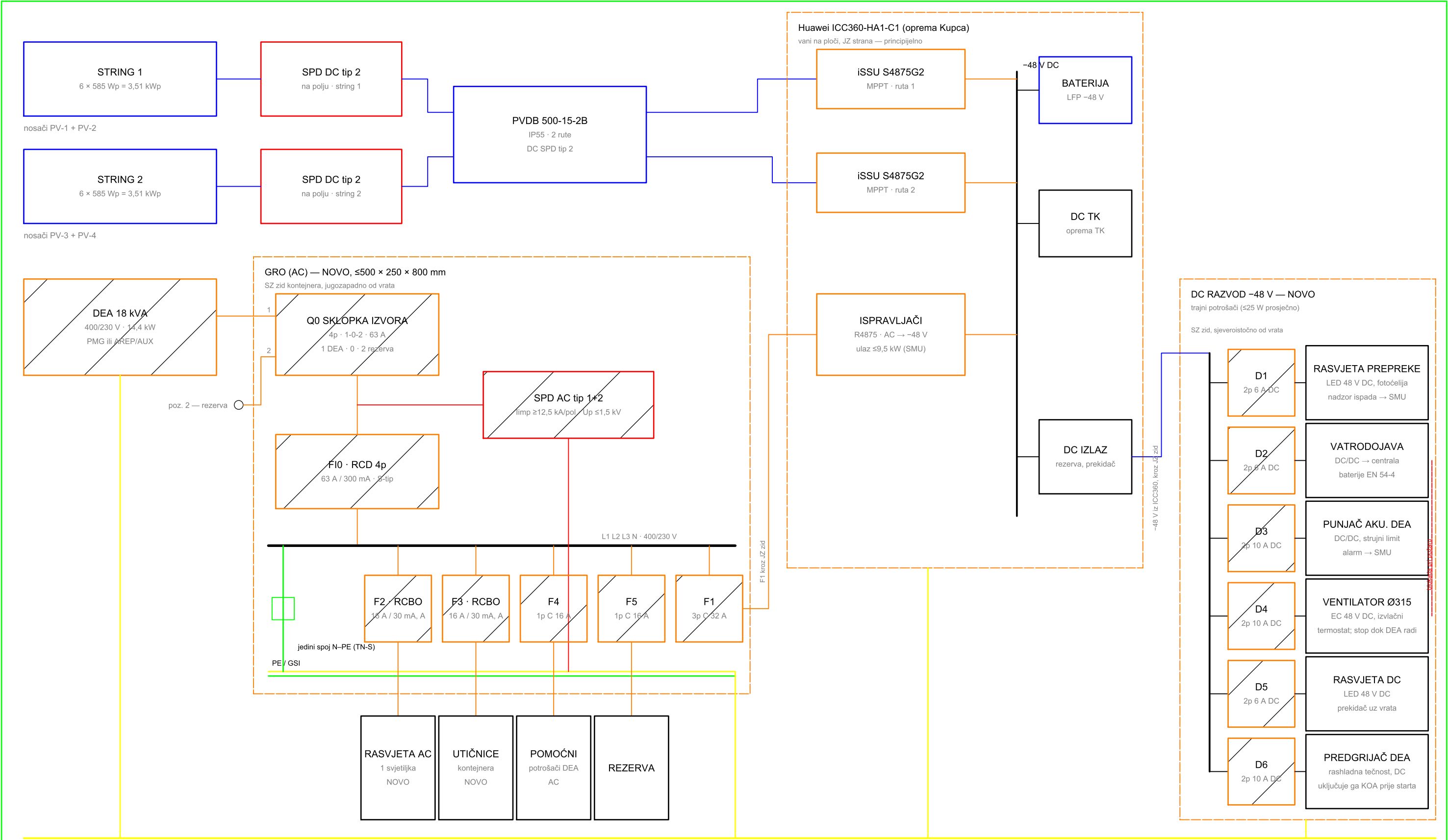
Naziv crteža:
Agregat u kontejneru — osnova i presjek 1-1

razmjera:
1:25

Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026. H-04



postojeći uzemljivač FeZn 25x4 (2 prstena na 0,8 m + temelji stuba) · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani Cu užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

- NAPOMENE:**
- Lokacija NIJE na mreži — DEJA je jedini AC izvor; izvodi GRO su pod naponom samo dok DEJA radi. Trajni potrošači su na DC razvodu -48 V.
 - TN-S: jedini spoj N-PE je u novom GRO; R ≤ 10 Ω. Odvodnici: AC tip 1+2, DC tip 2 po stringu, signalni vodovi EN 61643-21.
 - DEJA sa nezavisnom pobudom PMG ili AREP/AUX (≥3 x In ≈ 78 A, ≥10 s); RCD 63 A / 300 mA S-tip je obavezan.
 - Ulaz ispravljača ograničen na 9,5 kW dok radi DEJA (SMU). Klima-uređaj Stulz se demontira — nema izvoda za klimatizaciju.
 - FN: 12 modula = 2 stringa x 6; PVDB ima 2 rute → 2 x iSSU S4875G2. Požar: STOP DEJA i isključenje ventilatora.
 - Nazivne struje F4-F5 i D1-D6 su orijentacione; presjeke i selektivnost potvrđuje Izvođač. ICC360 — principijelno.

isporuka i montaža Izvođača (DEJA, GRO, DC razvod -48 V)

oprema Kupca (FN, ICC360) i potrošači



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Jednopolna šema — novi GRO i DC razvod -48 V

Projektni:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

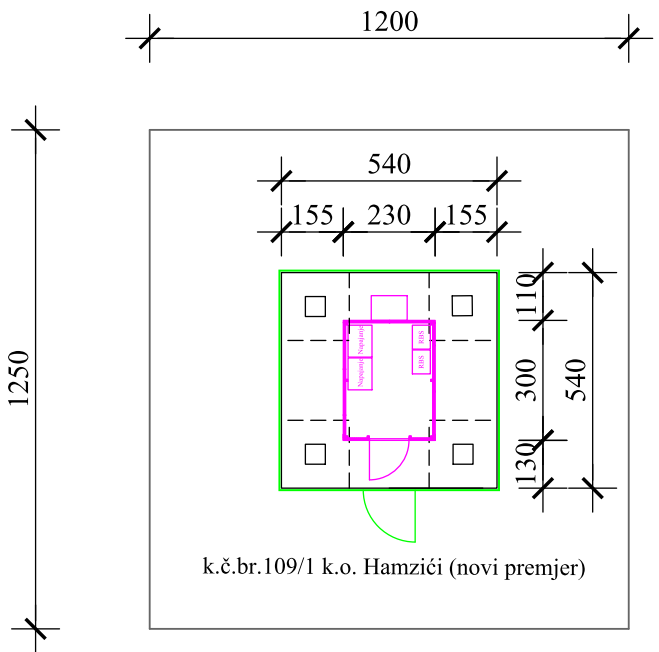
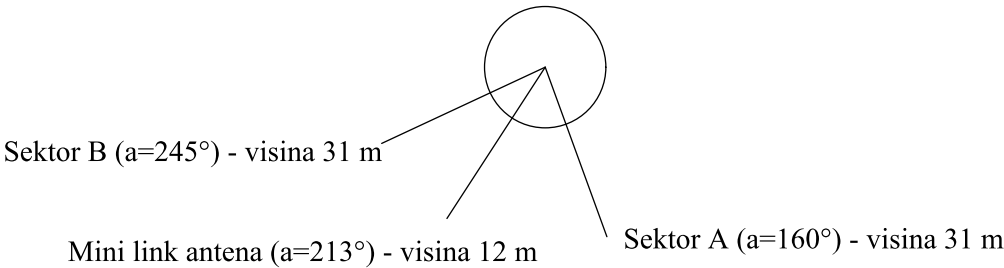
BHT-HAMZICI-2026

razmjera:

—

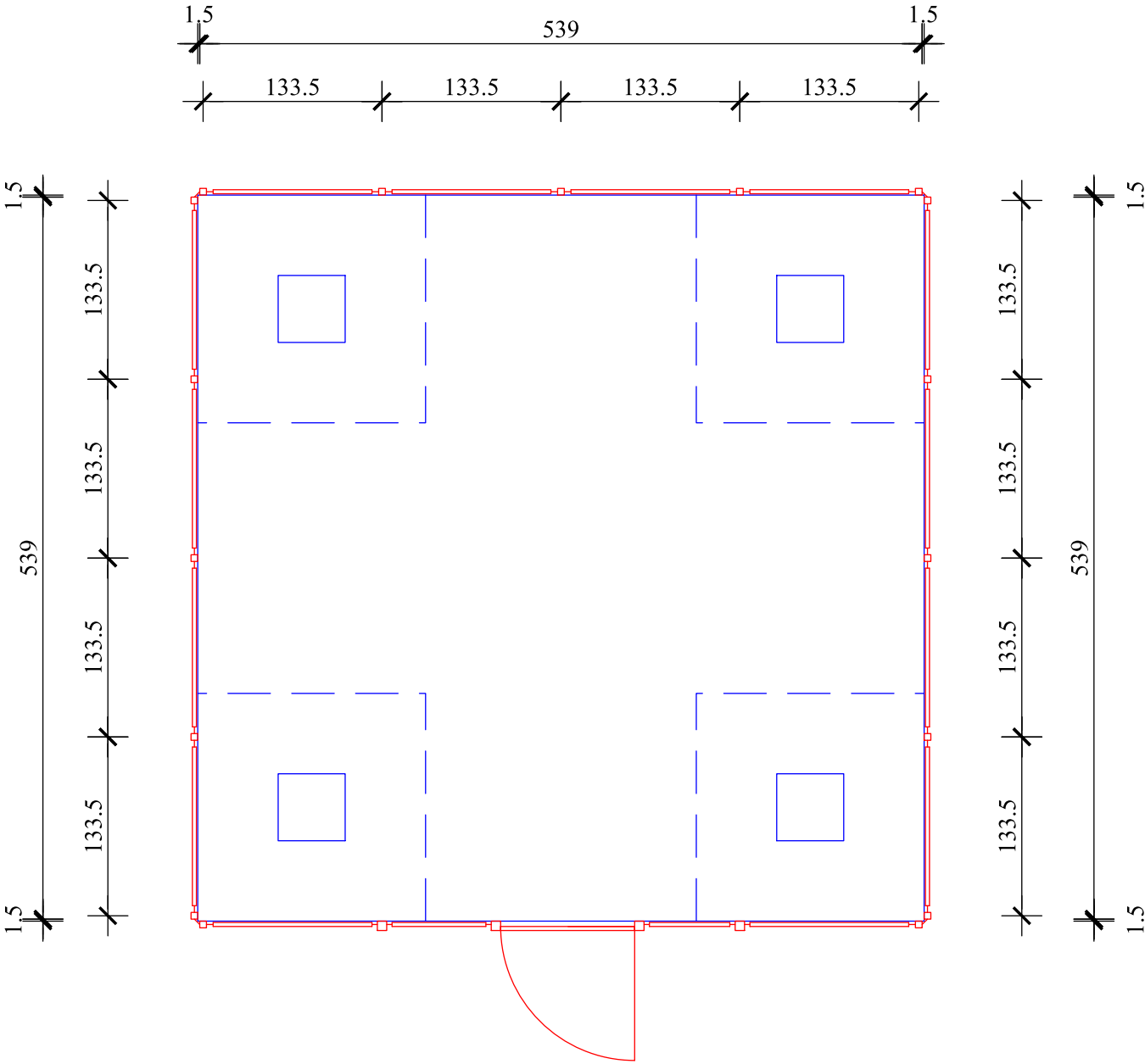
godina / broj crteža:

2026. H-05

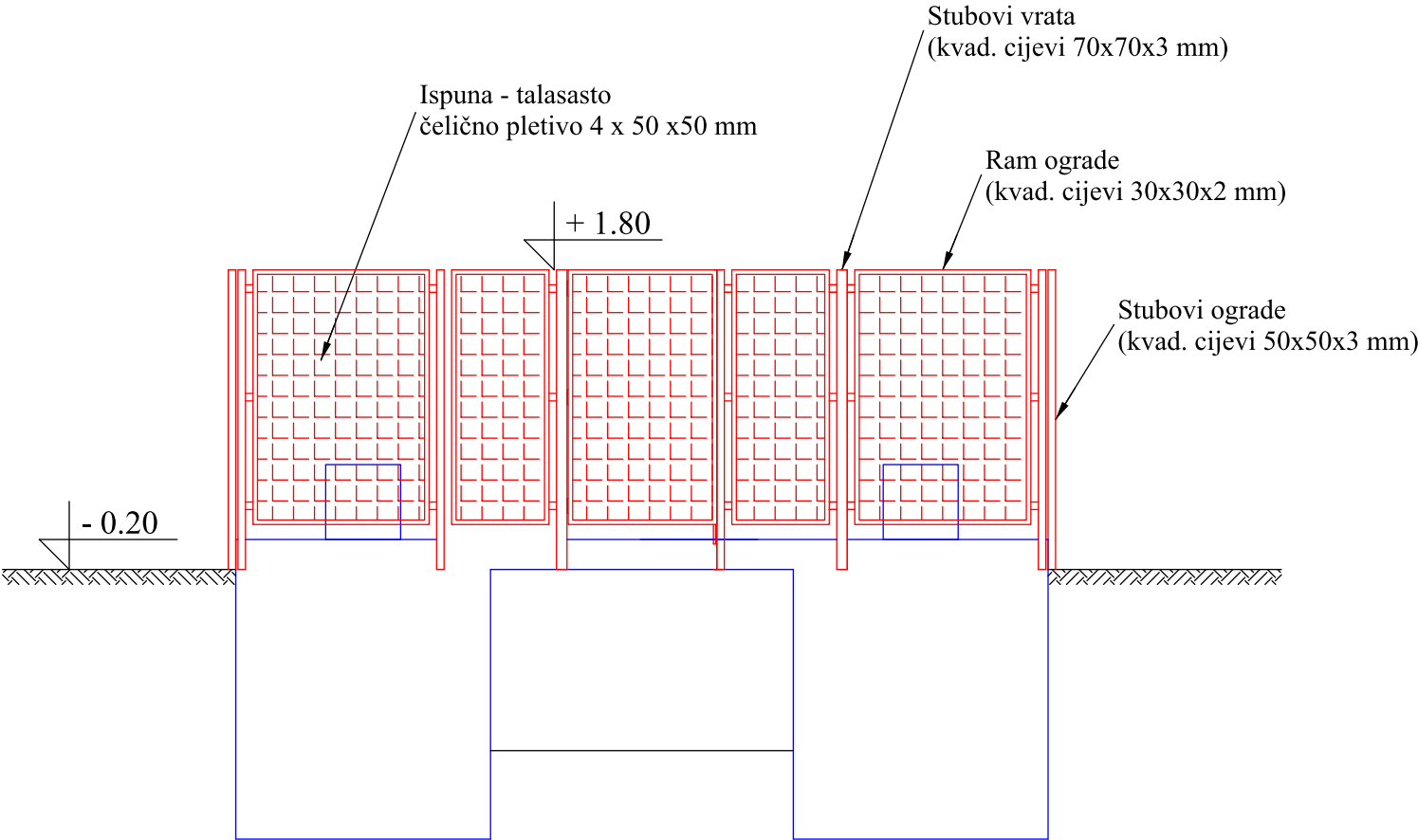


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Situacija		razmjera: 1:200	broj crteža: 1 - (85/131)	ovjerio:  Projektant:Dženadin Mušinić,d.i.g.	

OSNOVA - OGRADA BAZNE STANICE

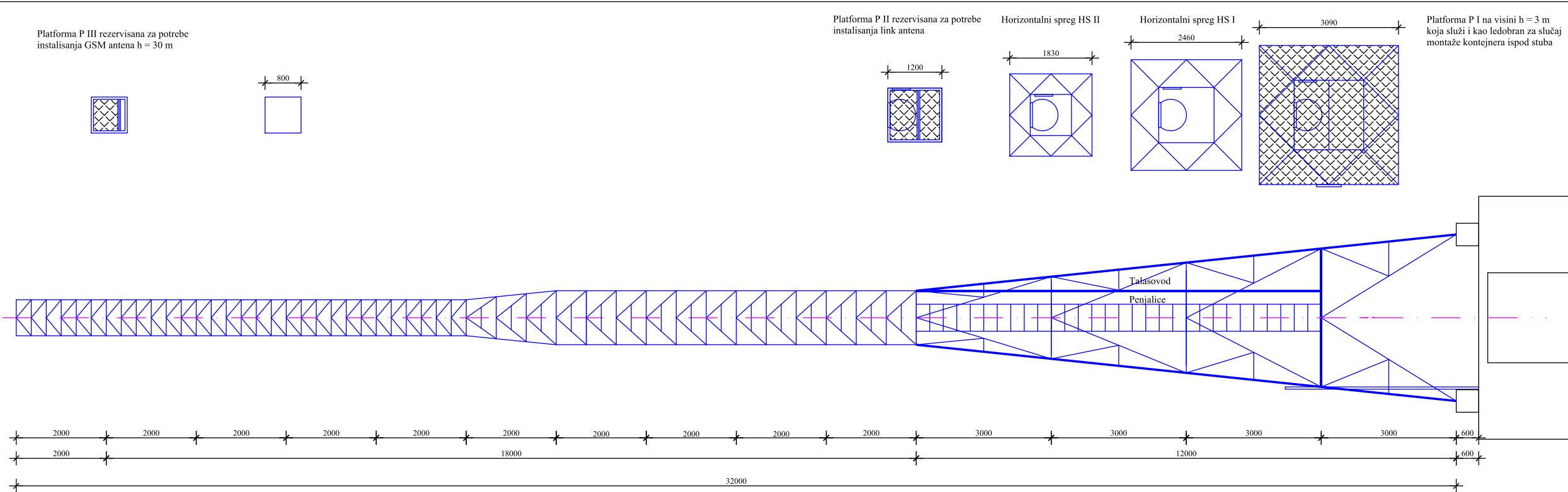


POGLED - OGRADA BAZNE STANICE



Stubovi - Č.0361
Antikoroziorna zaštita - vruće cinčanje prema
Pravilniku o zaštiti čeličnih konstrukcija
od korozije (Sl. list SFRJ 32/70)

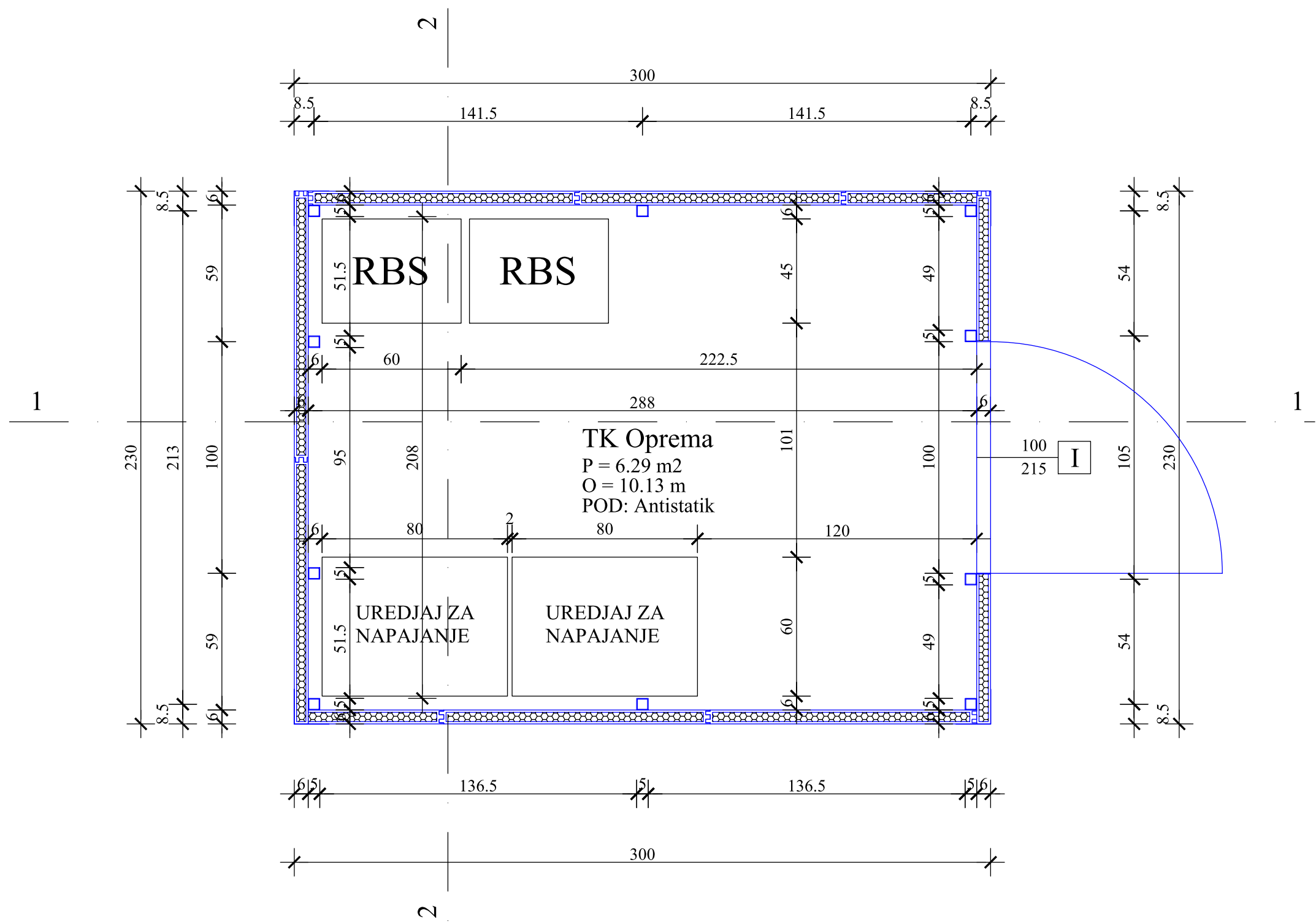
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Ograda bazne stanice			razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (88/131)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.



Ø 28	Ø 38	Ø 38	L 90x90x11	L 90x90x11	L 90x90x11	L 90x90x11	POJASNICI
Ø 12	Ø 16	Ø 16	L 50x50x5	L 50x50x5	L 60x60x6	L 60x60x6	HORIZONTALE
Ø 12	Ø 16	Ø 16	L 70x70x6	L 70x70x6	L 80x80x8	L 80x80x8	DIJAGONALE
-	-	-	L 40x40x4	L 40x40x4	L 50x50x5	L 50x50x5	SEKUND. ISPUNA
crvena	bijela	crvena	bijela	crvena	bijela	crvena	boja segmenta
S 8	S 8	S 8	S 8	S 8	S 12 / S 8	S 12	oznaka segmenta

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže			
Glavni projekat	Faza: K	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291	Dioničko društvo Sarajevo	
Naziv crteža: Dispozicija - Antenski stub h=32 m		razmjera: 1:50	broj crteža: 1 - (90/131)	ovjerio:	Projektant: Dženanin Mustinović.d1.g

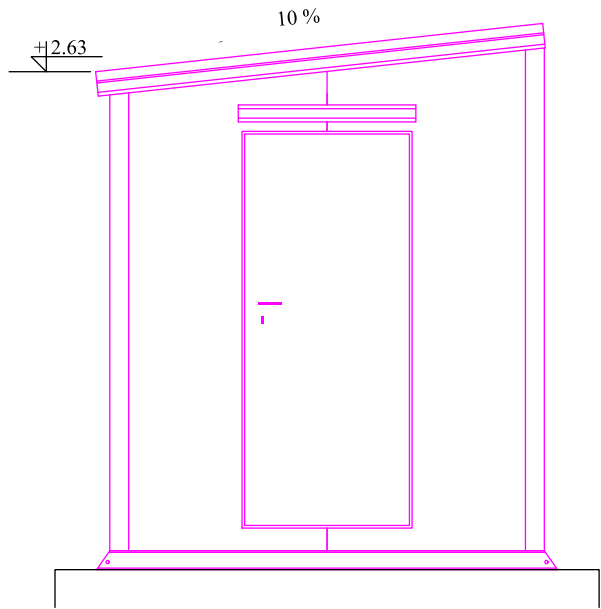
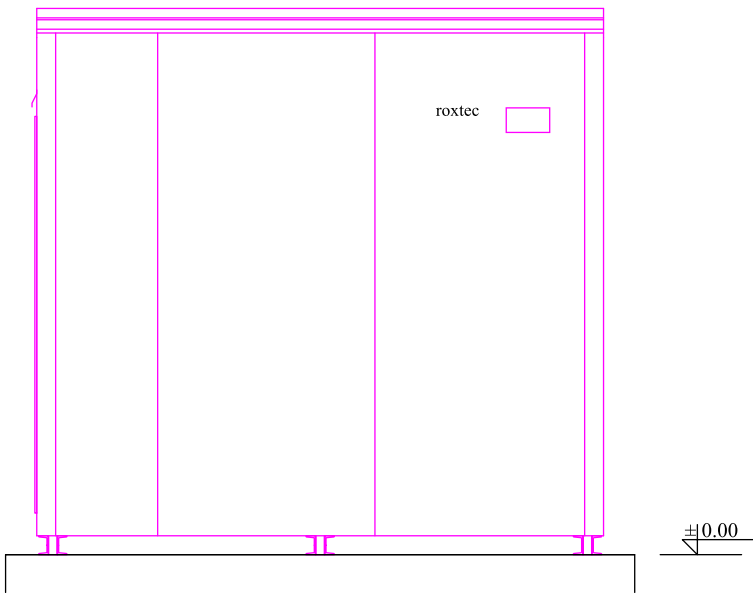
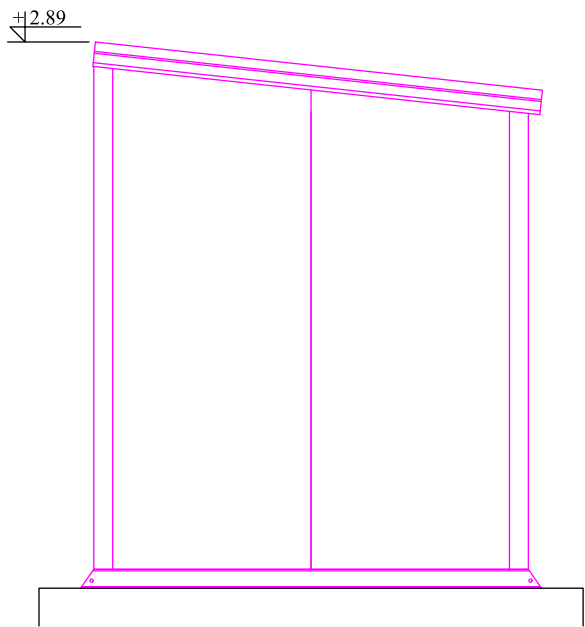
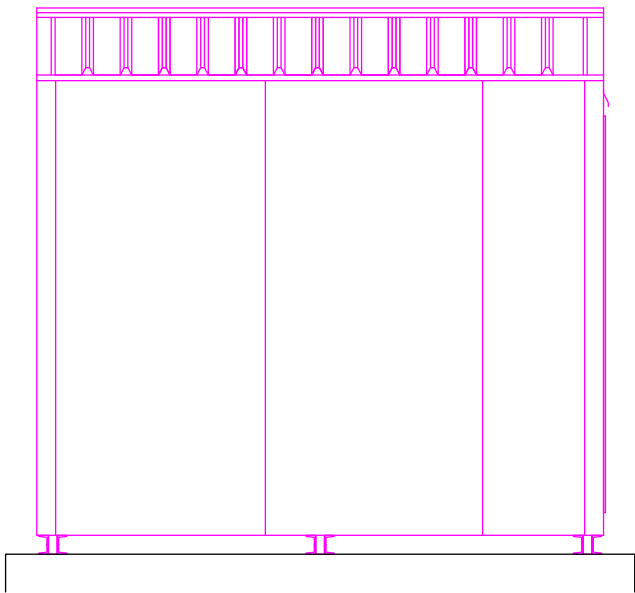
Kontejner K2 — osnova — preuzeto iz ovjerenog projekta GP-BS-10472-291 (2017), samo kao podloga. Crtež iz 2017. zakrenut je ≈180° prema stanju na terenu; vrata i kapija gledaju na SZ (vidi H-01).

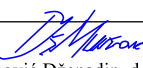


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj GSM opreme		razmjera: 1:20	broj crteža: 1 - (106/131)
		ovjerio: Projektni inženjer	Projektni inženjer: Mušinić Dženadin, d.i.g.

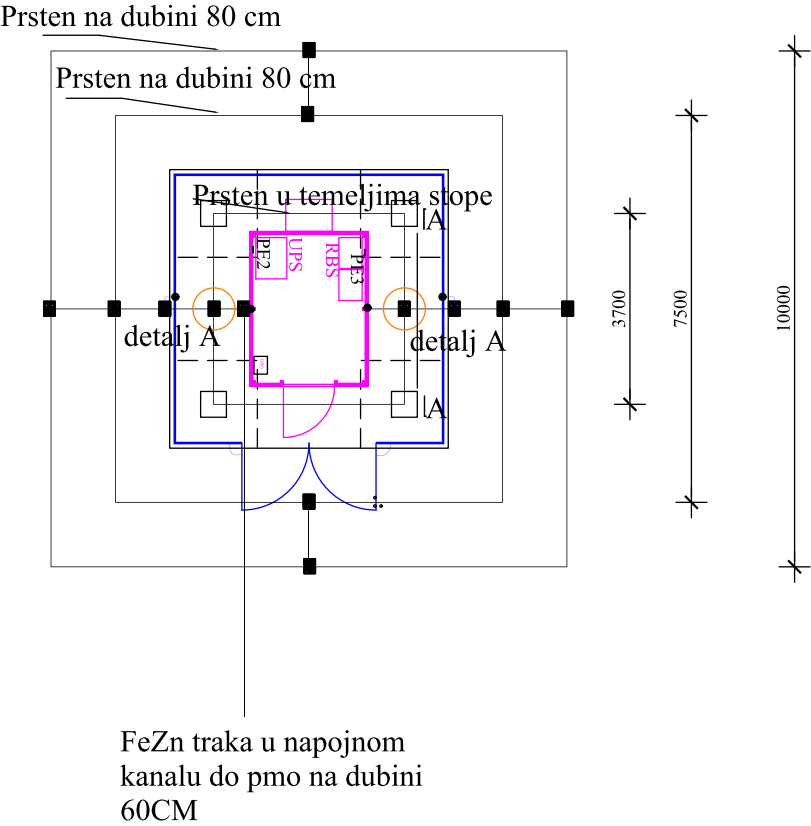
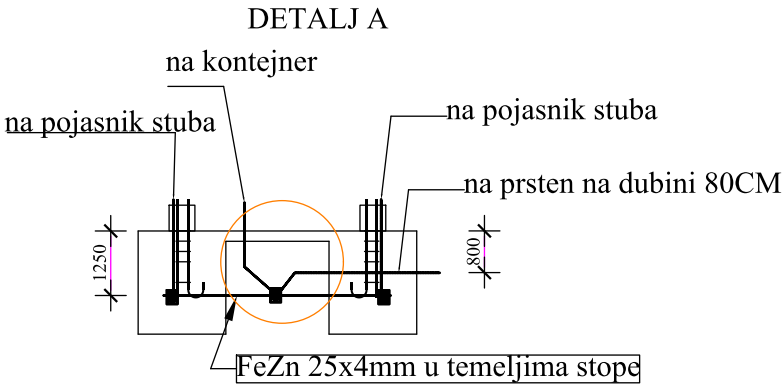


Kontejner K2 — fasade — preuzeto iz ovjerenog projekta GP-BS-10472-291 (2017), samo kao podloga. Crtež iz 2017. zakrenut je ≈180° prema stanju na terenu; vrata i kapija gledaju na SZ (vidi H-01).

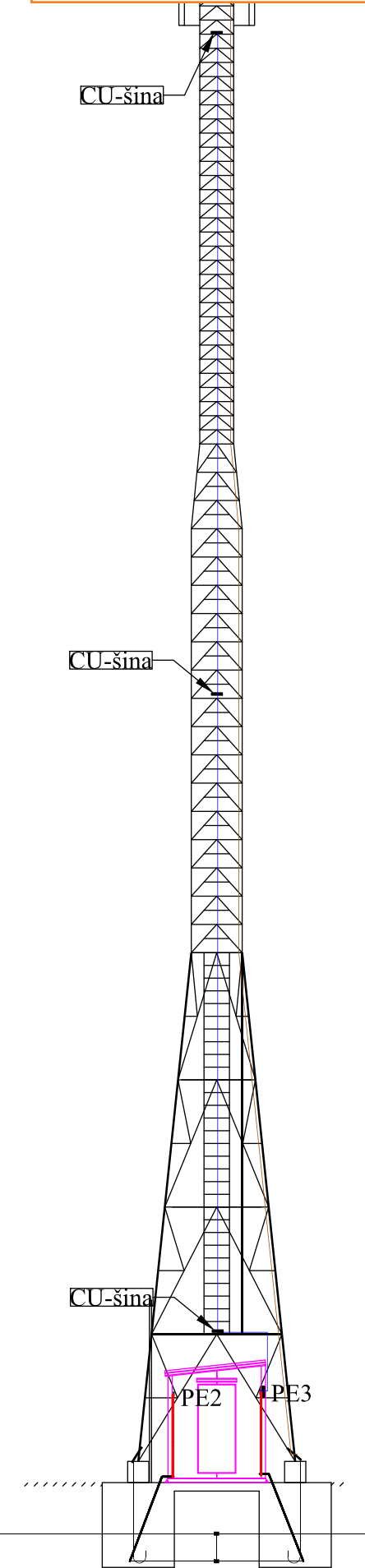


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj GSM opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (109/131)
				ovjerio: Projektant: Mušinić Dženadin, d.i.g.	

pogled A- A

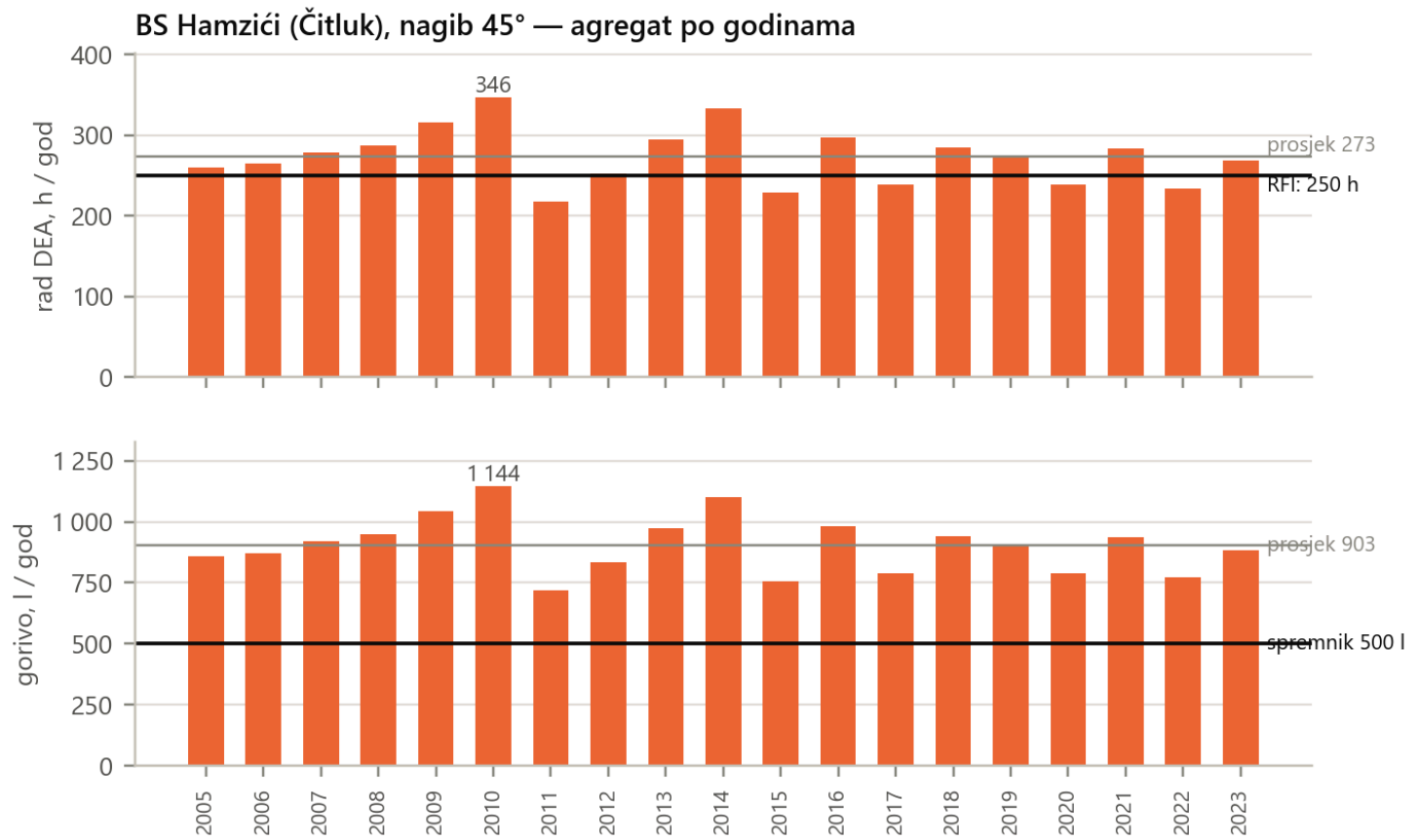
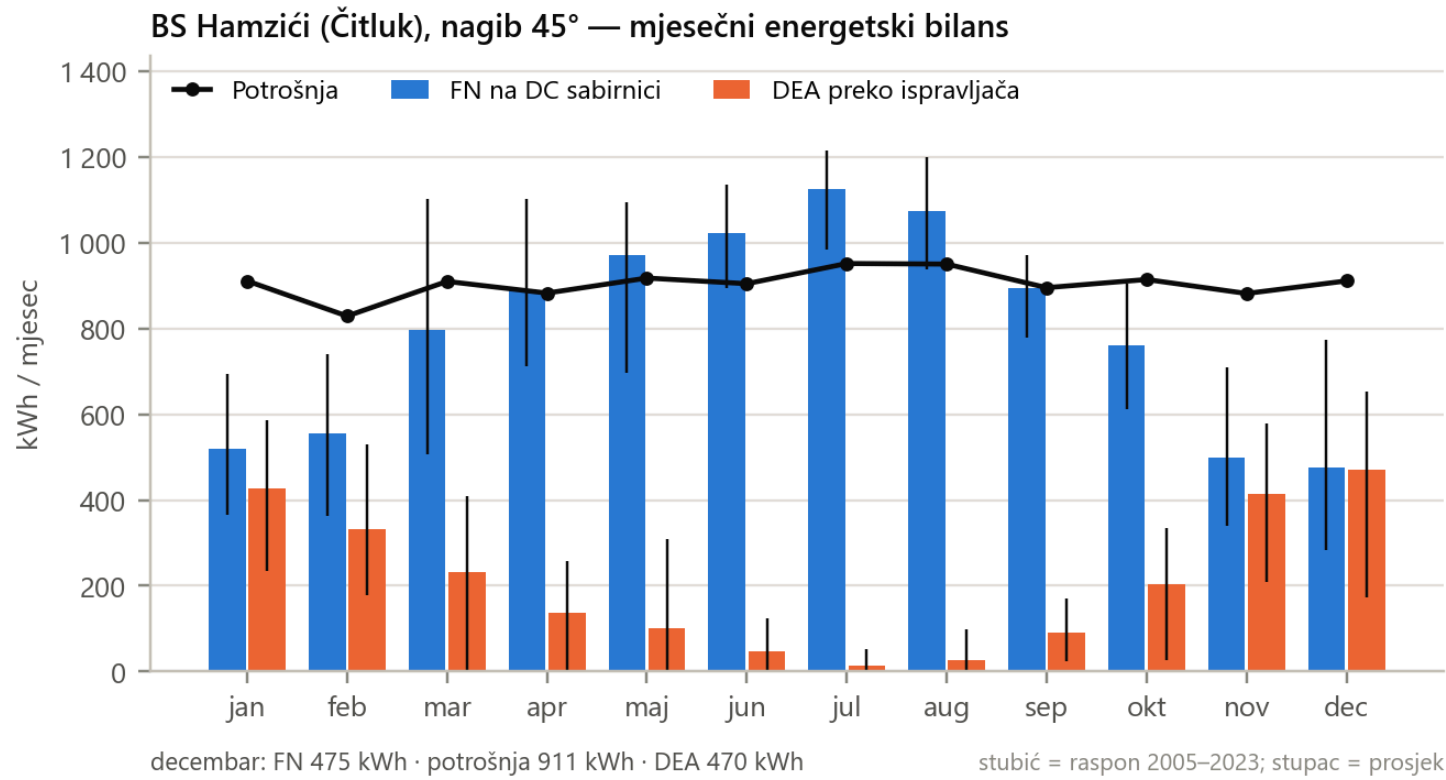


- LEGENDA
- uzemljenje fidera P/F 1x35 mm
 - Podzemna FeZn traka 25X4 mm
 - P/F 1x50mm
 - brikna za povezivanje segmenata na ogradi P/F 1x16mm²
 - Dozemni spust FeZn traka 25X4 mm



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-287		
Naziv crteža: Plan uzemljivača objekta		razmjera: 1:150	broj crteža: 5.6.9	Projektant: Moćević Džafer, d.e.i. ovjerio: 	

FN simulacija — proizvodnja i energetski bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp na 4 nosača, nagib 45°, azimut 225° (jugozapad)
FN na DC sabirnici (–48 V)	9 585 kWh/god · 1 365 kWh/kWp
Potrošnja	10 864 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 475 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	77,0 %
Rad DEA	prosjeck 273 h/god · 9 od 10 godina ≤319 h · najviše 346 h
Gorivo	prosjeck 903 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,3 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 9 047 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 8 996 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,3 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametriranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Bez zasjenjenja stablom JJI–JI; sa stablom rad DEA raste za 1–10 h/god. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: proračuni lokacije, dio A.6. Vrijednosti su informativne. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 e984c7a841c3, pvsim commit e42bbaa).